

1|# Franken FDK AAC — a laboratory/"geek" AAC encoder (FDK) 2| 3|Built on top of **libfdk-aac 2.0.3** (mstorsjo/fdk-aac) + the 4|**nu774/fdkaac 1.0.2** frontend, with bolted-on CLI switches that expose 5|the normally hardcoded, internal decisions of the FDK encoder. It serves 6|extreme debugging and experimentation with AAC/HE-AAC/HE-AAC v2. 7| 8|Binaries (static, no external DLLs): 9|- fdkaac-franken-x64.exe — Windows 64-bit (PE32+) 10|- fdkaac-franken-x86.exe — Windows 32-bit (PE32) 11| 12|## Download 13| 14|Prebuilt Windows binaries are published as GitHub Releases, built and hosted by 15|GitHub (no login needed to download): 16| 17|→

<https://github.com/michaldziwisz/franken-fdk-aac/releases/latest> 18| 19|Grab franken-fdk-aac-x64-vX.Y.Z.zip (64-bit) or the x86 one; each zip holds 20|the .exe plus the full documentation. There are no binaries committed to the 21|repo — see "Build" at the bottom for building it yourself. 22| 23| 24|All original nu774 frontend options (-p/--profile, -b/--bitrate, 25|-m/--bitrate-mode, -w/--bandwidth, -a/--afterburner, -s/--sbr-ratio, 26|-f/--transport-format, tagging, etc.) work as before. Below are only the 27|NEW switches. See also fdkaac-franken-x64.exe --help. 28| 29|NOTE: this is an "I-know-what-I'm-doing" tool. Most of these parameters 30|deliberately let you go beyond what the FDK automation does — you can 31|knowingly wreck the stereo image, the bandwidth, or the quality with them. 32|The sentinel -1 (or 0 for --core-cutoff) = "leave FDK's default behavior". 33| 34|Author: Michał Dziwisz. Subject-matter consultant: Patryk Faliszewski. 35|Built on open source: libfdk-aac (Fraunhofer IIS) + the nu774/fdkaac frontend. 36| 37|--- 38| 39|## Option groups overview (grouped the same way in --help) 40| 41|The options are ordered by topic, roughly from easiest to most geeky. The same 42|order applies in --help (groups A-E) and in the sections below: 43| 44|- **A. Start here (consumer):** --verbose, --is-aggression, --speech, 45|--uncap-bandwidth, --unlock-bitrate — sections 0, 1, 2, 10. 46|- **B. Stereo:** MS (--msmask, --msbands, --msbands-lo/-hi, --ms-bias, 47|--ms-precision), IS (--is, --isbands, --is-*), PS (--ps, --ps-iid-quant, 48|--ps-icc, --ps-icc-mode) — sections 1, 4, 8. 49|- **C. Bandwidth and SBR:** --core-cutoff, --sbr-* — sections 2, 3. 50|- **D. Masking / noise / detail:** --ath-scale, --spread-mask, --tns-*, 51|--pns, --pns-start, --force-pns — sections 5, 6. 52|- **E. Blocks and bitrate:** --block-bias, --vbr-reservoir, --peak-bitrate, 53|--max-bits-frame, --min-bits-frame, --bitres-mode — sections 7, 9. 54|- **F. DAB+ digital radio:** --dab, --dab-label — section 14. 55| 56|Tip: at the end, --verbose prints a "franken overrides applied" section — 57|exactly those switches which, in a given run, deviate from pure FDK. 58| 59|--- 60| 61|## 0. Diagnostics 62| 63|### --verbose 64|Before encoding, it dumps to stderr the REAL parameters chosen by the encoder 65|(not just your overrides): AOT, bitrate/mode, samplerate, channel-mode, the 66|EFFECTIVE core cutoff in Hz, afterburner, transport, signaling, plus the state 67|of the coding tools chosen by the encoder (TNS on/off, PNS on/off, Intensity 68|stereo on/off,

MS stereo on/off). When SBR is active: sbr-ratio + effective 69|start/stop
freq index, freq scale, noise bands, amp res. At the end, a list of 70|your
overrides (-1/0 = not set, left to the encoder). Perfect for learning the 71|
starting point (e.g. the default HE-AAC v2 48k cutoff = 8613 Hz). 72| 73|---
74| 75|## 1. Joint stereo — MS / IS / independent stereo 76| 77|By default
FDK itself decides per-band about MS (mid/side) and IS (intensity). 78|Here
you can override these decisions and force extreme configurations. 79| 80||
Switch | Values | Default | Description | 81||---|---|---| 82|| --msmask <n> | -1
auto, 0 off, 1 on | -1 | Force MS: 0 = all bands L/R (completely independent
stereo), 1 = MS on all bands. | 83|| --msbands <n> | -1 no limit, 0..N | -1 |
Maximum SFB number that may use MS (takes the N LOWEST bands).
Above that — MS disabled. | 84|| --msbands-lo <n> | -1 off, 0..N | -1 | START
(lowest SFB band number) of the range in which MS is allowed. | 85|| --
msbands-hi <n> | -1 off, 0..N | -1 | END (highest SFB band number) of the
MS range. Used together with --msbands-lo as a FROM-TO pair. Bands
outside this range go pure L/R. | 86|| --ms-precision <n> | 256..no limit (Q8)
| -1 (off) | (*Very experimental — you probably want --side-bias instead.*)
Scales the precision of MS bands globally (both mid and side together),
LAME -q style. 256=no change, 384~1.5x, 512~2x. In practice its reach is
limited: above ~600-800 the threshold hits FDK's hard floor and under CBR
bits are only shifted between bands, so the sound stops changing.
Superseded for stereo tuning by --side-bias/--side-knee, which act per-
channel exactly where it matters. | 87|| --mid-bias <n> | 256..no limit (Q8) |
-1 (off) | (*Very experimental — rarely needed.*) >256 RAISES the mid (L+R)
threshold after the MS butterfly to free bits from mid for side. The cleaner,
better-measured way to shift the mid↔side balance is --side-bias (which
pulls from the same budget from the side end). Kept for completeness.
256=off. | 88|| --side-bias <dB> | -24.0 .. +50.0 | 0 (off) | **The main stereo-**
quality knob. Shifts the SIDE (L–R) channel's masking threshold on MS-
coded bands, at the exact point where FDK decides whether a scalefactor
band is coded or dropped (energy > threshold in sf_estim.cpp). Sign =
EFFECT: + **steers MORE bits to the side channel** (lower threshold →
fewer side bands zeroed, the survivors quantized finer → cleaner stereo
width, reverb tails, ambience), at the mid channel's expense; – **deliberately**
DEGRADES the side (raises the threshold → side bands drop out →
narrower, more mono image). This is the very same energy-vs-threshold
decision LAME rides for its bit allocation and MusePack drives with --ms —
nothing exotic. Because it is a fixed-budget tradeoff, at low bitrate the mid
channel audibly gives up bits; that is expected, not a bug. Sane range +3 ..
+9 for "more spacious", negative only for extreme/artistic low-bitrate
mangling. Measured on real material at 96 kbps: +9 lifts side error in the 4–
8 kHz region while mid degrades a few dB. 0 = off (bit-identical to stock). |
89|| --side-knee <dB> | -24.0 .. +50.0 | 0 (off) | Shapes HOW SHARPLY a
side band flips between "coded" and "zeroed" at the threshold. Stock FDK is
a hard cliff: the instant energy ≤ threshold the whole band is dropped to
zero. + = **SOFT knee**: bands sitting up to N dB *below* the threshold are still

kept (coded at the coarsest scalefactor) instead of dropped, so the side fades out gradually rather than switching off — smoother decay of reverb/air. - = **HARD knee**: bands that only just clear the threshold (within N dB *above* it) are forced to zero anyway, cutting the side off early — leaner, more aggressive. Orthogonal to --side-bias and combines with it. Sane range **+3 .. +6**. 0 = off. | 90|| --mask-slope <dB> | -24.0 .. +50.0 | 0 (off) | Global (mid **and** side) tuning of FDK's **Masking-Slope-Adaptation** — a NON-masking heuristic (adj_thr.cpp) that relaxes the required SNR for scalefactor bands whose energy sits far below the frame average (stock: more than ~10 dB below), i.e. it deliberately starves very quiet bands to save bits. This knob shifts that "how far below average before I stop caring" threshold. **+ raises it → fewer quiet bands starved → more detail in quiet passages, reverb tails, decays** (costs bits); **- lowers it → quiet bands starved harder → leaner, hollower, more bits for the loud stuff**. Same family as --side-bias but applied to both channels and keyed on energy-vs-average rather than the MS threshold. Subtle on dense material (it only touches the quietest bands); most audible on sparse/reverberant content. Sane range **±6 .. ±12**. 0 = off. | 91|| --is <n> | -1 auto, 0 off, 1 on | -1 | Intensity stereo globally on/off. | 92|| --isbands <n> | -1 no limit, 0..N | -1 | Maximum number of SFBs that may use intensity. Above that — coded normally. | 93|| --is-aggression <0..100> | 0..100 | -1 (off) | CONSUMER slider: how hard the encoder should push intensity stereo. Start here, leave the advanced --is-* alone. | 94|| --is-min-sfbs <n> | -1 def(6), 0..N | -1 | (advanced) Min. number of contiguous SFBs before IS turns on. | 95|| --is-corr-thresh <n> | -1 def(243), Q8 | -1 | (advanced) L/R correlation threshold for IS in Q8 (256=1.0). | 96|| --is-lr-ratio <n> | -1 def(179), Q8 | -1 | (advanced) L/R energy balance threshold for IS in Q8 (256=1.0). | 97|| --is-lo <sfb> | -1 off, 0..N | -1 | Allow intensity stereo ONLY from this SFB upward. Bands below stay pure L/R. Only RESTRICTS where FDK may place IS — never forces it on. | 98|| --is-hi <sfb> | -1 off, 0..N | -1 | Allow IS only up to this SFB (inclusive). Pair with --is-lo as a range. TIP: IS usually lands on LOW bands at low bitrate, so scan small values to see the effect. | 99|| --is-force-lo <sfb> | -1 off, 0..N | -1 | FORCE intensity stereo from this SFB, bypassing the correlation / min-sfbs / loudness gates. Laboratory mode: can deliberately wreck the stereo image (IS is lossy + directional — the right channel is zeroed, only a panning coefficient survives). The stream stays legal. | 100|| --is-force-hi <sfb> | -1 off, 0..N | -1 | Upper SFB of the forced-IS range (inclusive). | 101| 102|### Intensity stereo in practice (how to use it, not the formulas) 103| 104|What it is: intensity stereo (IS) in the upper bands drops separate L/R and sends 105|ONE energy envelope + direction (panning) information. The ear localizes high 106|tones poorly, so this saves quite a few bits — but at the cost of stereo 107|separation (the width of the scene at the top of the band narrows). You pay for it 108|especially on material with a real L/R difference in the highs (cymbals on one 109|side, spatial effects). 110| 111|By default FDK is very CAUTIOUS with IS (hence your observation "you can barely 112|hear the difference").

There are three reasons, and that is what these knobs are for:

1. IS admission gate: FDK considers IS at all only when $\text{bitrate}/\text{band} < 5$. At higher bitrates IS is disallowed entirely. `--is-aggression >=1` removes this gate.
2. Correlation threshold (`--is-corr-thresh`, Q8, $256=1.0$, default ~ 0.95): both channels must be at least $\sim 95\%$ similar to each other in a given band for IS to turn on. That is very high. Lower it $\rightarrow$ IS catches more often, even when the channels are less similar. E.g. 180 (~ 0.70) = much more aggressive. Too low = audible direction errors.
3. Min. region length (`--is-min-sfbs`, default 6): IS turns on only on a band of at least 6 consecutive SFBs. Lower it to 1-2 $\rightarrow$ IS also catches short fragments.

The relationship between them: for a given SFB to go into IS, ALL conditions MUST be met at once — the admission gate AND correlation above the threshold AND a sufficiently long region AND a stable direction. That is why lowering just one threshold often does nothing (another still blocks it) — and that is why you usually see no difference by manipulating correlation alone. `--is-aggression` moves ALL of them at once, coherently.

How to set it: Simplest: `--is 1 --is-aggression 40` and listen. Too little IS $\rightarrow$ raise to 70, 100. Too much (the scene "glues together" at the top, direction artifacts) $\rightarrow$ go down. 0 = FDK default (practically IS is barely active at typical bitrates). 100 = maximum: gate removed, correlation loose (~ 0.475), region from 1 SFB, wide direction tolerance. Many bands in IS, strongly audible, saves bits.

Manual tuning only when you want precision: set `--is-aggression 0` and turn `--is-corr-thresh` (the main one), then `--is-min-sfbs`, finally `--is-lr-ratio`. The `--is-*` values OVERRIDE what the aggression slider set.

Diagnostics: `--verbose` shows the effective thresholds (IS corr threshold Q8, min SFBs), so you see what actually went into the encoder.

MS/IS bias (point 2): the above `--is-*` control WHEN the encoder chooses intensity stereo (decision thresholds from the FDK tuning table), independently of the hard on/off. `--msbands` limits MS to the lower bands (correctly — the mask and the L/R $\rightarrow$ M/S butterfly are synchronized, no "left=center, right=rest" artifact).

Completely independent stereo: `--msmask 0 --is 0`.

"Laboratory" restriction of MS to the lower bands: e.g. `--msbands 6`.

Forced full MS: `--msmask 1`.

More eager IS: lower `--is-corr-thresh` (e.g. 150) and/or `--is-min-sfbs`.

MS band range: `--msbands`, `--msbands-lo`, `--msbands-hi` (IMPORTANT, often confused)

The spectrum bands are numbered FROM THE BOTTOM: band 0 = lowest frequencies (bass), the higher the number, the higher in the spectrum. In a typical LC stereo there are about 49 of them.

There are TWO independent ways to limit where MS is applied:

1. `--msbands <n>` — "the lower N bands". MS allowed ONLY in bands $0..(n-1)$, i.e. from the bass upward to number n. This is always counted FROM THE BOTTOM. Example: `--msbands 6` = MS only on the 6 lowest bands, the rest pure L/R.
2. `--msbands-lo <lo> + --msbands-hi <hi>` — "FROM-TO range". MS allowed ONLY

bands numbered from lo to hi inclusive. Outside that range, pure L/R. 171| It is a pair — you provide both. It lets you place MS ANYWHERE, including at 172| the very top. 173| 174| A concrete example (assuming ~49 bands in LC): 175| - You want MS ONLY on the 5 HIGHEST bands (e.g. to merge noise at the top and 176| leave the bottom in full independent stereo)? The highest bands are numbers 177| 44..48: --msbands-lo 44 --msbands-hi 48. 178| - You want MS only in the MIDDLE of the band (e.g. 10..30)? --msbands-lo 10 --msbands-hi 30. 179| - You want MS on the 6 LOWEST? Simpler --msbands 6 (or --msbands-lo 0 180| --msbands-hi 5 — the same). 181| 182| Mnemonic: --msbands = "from the bottom up to", --msbands-lo/-hi = "from..to". 183| How many bands you actually have for a given mode/samplerate is shown by 184| --verbose (the "active SFBs" field). 185| 186| ## 2. Cutoff of the AAC core when SBR is active 187| 188| The standard -w/--bandwidth in FDK is IGNORED when SBR is active 189| (HE-AAC v1/v2) — because sbrEncoder_Init() overrides the bandwidth with a value 190| from the SBR table. 191| 192| Switch | Values | Default | Description | 193| ---|---|---|---| 194| --core-cutoff <hz> | 0 = default, >0 = Hz | 0 | Forces the AAC core bandwidth IN Hz even under SBR. Resistant to being overridden by SBR. | 195| 196| Example (your case — 7.5 kHz of core at HE-AAC v2 48 kbps, where the table gives 197| less): 198| 199| fdkaac-franken-x64.exe -p 29 -b 48000 --core-cutoff 7500 -o out.m4a in.wav 200| 201| Verified: --core-cutoff 7500 -> effective bandwidth 7500 Hz; stock -w 7500 202| under SBR stays 8613 Hz (ignored). 203| 204| NOTE: you police the core limits yourself. The max is the core Nyquist (sr/2), 205| and with **dual-rate SBR the target samplerate is divided by 2** — keep that in 206| mind when choosing values. 207| 208| ## 3. Density / precision of SBR data 209| 210| Overrides the settings from the SBR tuning table (after it is loaded). 211| 212| Switch | Values | Default | Description | 213| ---|---|---|---| 214| --sbr-start <n> | -1 def, 0..15 | -1 | bs_start_freq index (start of the SBR band). | 215| --sbr-stop <n> | -1 def, 0..13 | -1 | bs_stop_freq index (end of the SBR band). | 216| --sbr-freqscale <n> | -1 def, 0..3 | -1 | Frequency grouping (0 = linear, higher = finer log). | 217| --sbr-alterscale <n> | -1 def, 0/1 | -1 | Alternative scale resolution. | 218| --sbr-noise-bands <n> | -1 def, 1..5 | -1 | Number of SBR noise bands (density of the noise description). | 219| --sbr-amp-res <n> | -1 def, 0/1 | -1 | Envelope amplitude resolution: 0 = 1.5 dB, 1 = 3.0 dB. | 220| --sbr-data-extra <n> | -1 def, 0/1 | -1 | Write extra SBR header data. | 221| --sbr-num-env <1\|2\|4> | -1 off | -1 | Number of envelopes per frame. FORCES a static time grid (ignores the transient detector). More = better temporal resolution of the upper band, worse on attacks. (8 exceeds the standard grid — rejected.) | 222| --sbr-freqres-fixfix <0\|1> | -1 off | -1 | Frequency resolution of the FIXFIX envelope (0 low, 1 high). | 223| --sbr-stereo-mode <0..3> | -1 off | -1 | SBR stereo mode: 0 mono, 1 LR (full separation of the upper band), 2 coupling (economical, shared envelope + level), 3 switch-LRC (by default the coder chooses per-frame). Force 1 for max separation, 2 for economy. | 224| --sbr-invf <0..3> | -1 auto | -1 | Force SBR inverse filtering: 0 off, 1 low, 2

mid, 3 high. Normally driven by the tonality estimator. Higher = stronger "whitening" of tonal SBR (less metallicness at the cost of detail). | 225|| --sbr-noise-floor-offset <n> | -128 off | -128 | SBR noise floor offset (small integer). Larger = more filling noise in the SBR reconstruction. | 226|| --sbr-header-period <n> | -1 off, >=1 | -1 | Frames between SBR headers = how fast the SBR high band "kicks in" when a decoder tunes into a live HE-AAC stream (Icecast/Shoutcast). The SBR CONFIG lives in a periodic header, not in every frame; a decoder joining mid-stream plays core-only (muffled) until the next header arrives. 1 = header in every frame → near-instant SBR lock (~23 ms); higher = longer core-only moment. FDK default is ~10 frames (~0.23 s HE dual-rate / ~0.46 s LC). FDK caps this to at most once per second, so very large values are clamped (e.g. 40 → 21 frames @44.1k). See --verbose for the effective period in ms. | 227| 228|NOTE: --sbr-start/--sbr-stop are validated BY FDK — an incorrect start/stop 229| COMBINATION (wrong number of master bands) will give "encoder initialization 230|failed". This is a limitation of SBR itself, not a bug. Choose pairs (e.g. for 231|64k stereo start=5 stop=9, start=8 stop=14 work). 232| 233|## 4. Parametric Stereo (HE-AAC v2) 234| 235|PS describes stereo with a few parameters (IID/ICC...). Here you can control them, 236|even at the cost of the stereo image. 237| 238|| Switch | Values | Default | Description | 239||---|---|---|---| 240|| --ps <n> | -1 auto, 0 off, 1 on | -1 | Force sending the PS IID parameter. 0 = never (flattens the stereo image), 1 = always. Overrides the loudness-difference heuristic. | 241|| --ps-iid-quant <n> | -1 def, 0 coarse, 1 fine | -1 | IID quantization grid: coarse vs. fine. | 242|| --ps-icc <n> | -1 auto, 0 off, 1 on | -1 | Force ICC (Interchannel Coherence — channel similarity/coherence) on/off. | 243|| --ps-icc-mode <n> | -1 def, 0/1 | -1 | ICC rotation mode: 0 = ROT_A, 1 = ROT_B. Signalling only — the same matrix, derived differently by the decoder, so treat this as a compatibility knob rather than a quality one. | 244|| --ps-bands <n> | 10 or 20 | -1 (bitrate table) | Number of PS stereo bands = **frequency** resolution of the stereo parameters. Stock FDK derives this from the bitrate alone, so at 22 kbps and above you always get 20 and can never audition 10. Fewer bands = coarser stereo image, fewer parameter bits. | 245|| --ps-env <n> | 1, 2 or 4 | -1 (bitrate table) | PS parameter envelopes per frame = **time** resolution of the stereo parameters. Above 36 kbps stock FDK always picks 4. More envelopes track a moving panorama and transients more closely. | 246|| --ps-env-reduce <n> | 0, 1 | -1 (on) | 0 disables the automatic envelope-halving loop (envelopeReducible). By default FDK keeps collapsing 4 envelopes to 2 to 1 whenever neighbouring envelopes look similar by a hardcoded error threshold, so the envelope count you configured is often *not* what gets transmitted. 0 makes --ps-env literal. | 247|| --ps-noenv-skip <n> | 0, 1 | -1 (on) | 0 forbids parameter-less PS frames. By default FDK may emit up to 10 consecutive frames carrying **no** stereo parameters at all when successive IID/ICC sets look similar, which can be heard as the stereo image briefly collapsing and snapping back. 0 = always send parameters. | 248| 249|NOTE about PS resolution: --ps-bands and --ps-env are the two

axes that change *how many* stereo parameters are actually transmitted — in frequency and in time respectively. That makes them considerably more audible than `--ps-icc-mode`, which only changes how the same matrix is signalled. Measured on a 4-second stereo probe with a deliberately moving panorama (0.25 Hz) plus alternating L/R transients, encoded as HE-AAC v2 at 48 kbps, comparing the panorama trajectory of the decoded file against the source:

Setting	Panorama error (RMS)	Correlation with source
stock (20 bands / 4 envelopes)	0.177	0.9655
<code>--ps-env 2 --ps-env-reduce 0</code>	0.138	0.9896
<code>--ps-env 4 --ps-env-reduce 0</code>	0.117	0.9944

The interesting result is that requesting 4 envelopes alone changes nothing — stock output and `--ps-env 4` are byte-identical, because the automatic halving loop immediately collapses them again. The gain only appears once `--ps-env-reduce 0` stops that loop: a 34 % reduction in panorama error for roughly the same file size. If you only take one thing from this group, take `--ps-env-reduce 0`.

NOTE about IPD/OPD: FDK codes IID (loudness differences) and ICC (coherence) only. The interchannel *phase* parameters are not emitted — `ps_encode.cpp` literally writes zeros and comments "IPD OPD not supported right now". Note however that the encoder already computes both the real and the imaginary part of the L/R cross-spectrum (`pwrCr / pwrCi`) and currently uses only their magnitude, so the phase information is present but discarded; the Huffman tables and bitstream writers for IPD/OPD also already exist in `ps_bitenc.cpp`.

5. Noise substitution/shaping — TNS / PNS / afterburner

What, at medium bitrates, is replaced by noise or resynthesized.

Switch	Values	Description
<code>--tns-mask <n></code>	-1 def (0xF), 0..15	TNS enable mask (bitwise, per block type).
<code>--tns-order <n></code>	-1 def, 1..12	Max. TNS filter order (short blocks additionally capped to 5).
<code>--pns <n></code>	-1 def, 0/1	Perceptual Noise Substitution on/off. NOTE: FDK forces PNS=off when SBR or VBR is active.
<code>--pns-start <hz></code>	-1 def, Hz	PNS start frequency. Lower = more of the spectrum replaced by noise.
<code>--force-pns</code>	flag	off Bypass the low-bitrate gate for PNS.
<code>--pns-gain <x></code>	>=0.0 -1 (off)	Loudness of the fabricated PNS noise. 1.0 = unchanged (noise energy = original band). >1.0 = louder-than-original noise fill, <1.0 = quieter. Directly scales the coded noise energy — this is the "how loud is the noise" knob. Decimal input.
<code>--pns-tonality <x></code>	>=0.0 -1 (off)	Scales the PNS tonality detection threshold. 1.0 = default; higher = more (even less-noisy) bands qualify as PNS = WIDER noise substitution.
<code>--pns-refpower <x></code>	>=0.0 -1 (off)	Scales the PNS reference-power detection threshold. 1.0 = default.
<code>--pns-gapfill <x></code>	>=0.0 -1 (off)	Scales the PNS gap-fill threshold (fills PNS holes between two PNS bands). 1.0 = default. Advanced/subtle — rarely visible.
<code>--pns-min-width <n></code>	-1 off, >=1	Minimum SFB width for PNS. Effective above the built-in default (LC=16); e.g. 32/64 restricts PNS to wider bands.
<code>--afterburner <n></code>		

| 0/1 (also stock -a) | 1 | Afterburner (more precise quantization). | 295| 296| IMPORTANT about PNS at low bitrate: FDK has a tuning table (levelTable) that 297|COMPLETELY disables PNS below ~28 kbps (the bitrate row 0-27999 = all zeros for 298|every samplerate). That is why at 24 kbps --pns/--pns-start do NOTHING (the 299|audio sounds "like MP3/MDCT"), while at 64 kbps the difference is large. 300|--force-pns bypasses this gate (uses the first active row of the table), so PNS 301|also works at 24k. FDK limitation: PNS still requires TNS enabled and a non-VBR 302|mode — otherwise it is zeroed higher up in the chain (we can't do anything about 303|it without a deeper rebuild). 304| 305|## 6. Masking / ATH 306| 307|| Switch | Values | Default | Description | 308||---|---|---|---| 309|| --ath-scale <n> | 1..~4096 (Q8) | 256 | Masking threshold scale in Q8 (256 = x1.0). >256 raises the thresholds (more noise, fewer bits per band), <256 lowers them (cleaner, more bits). Works in FDK's ld64 domain as an additive log2 offset. NOTE: this only touches the log-domain threshold copy and is partly undone downstream by the min-SNR / 29 dB clamps — for a stronger, more direct effect prefer --minsnr-scale below. | 310|| --spread-mask <n> | Q8, >=0 | -1 (off) | Scales the spreading of masking between bands. <256 = less masking = more detail. Biggest effect where bits are limited (96-192k). | 311|| --minsnr-scale <n> | 1..no limit (Q8) | -1 (off) | MusePack-style: scales the REQUIRED per-band coding SNR (sfbMinSnrLdData, FDK's closest thing to TMN/NMT). <256 = demand HIGHER SNR = more detail/bits; >256 = coarser. More effective than --ath-scale because min-SNR is what the avoid-holes logic clamps thresholds back to. 256=off. | 312|| --minsnr-clamp-hi <n> | 1..no limit (Q8) | -1 (off) | Scales FDK's MAX_SNR ceiling (~-1 dB). >256 lets bands demand more than the stock cap. 256=off. | 313|| --minsnr-clamp-lo <n> | 1..no limit (Q8) | -1 (off) | Scales FDK's MIN_SNR floor (~-25 dB). 256=off. | 314|| --reduce-clamp <0\|1> | 0, 1 | 1 (on) | 0 drops the "29 dB Ratio" threshold-reduction ceiling in the CBR quantizer, letting thresholds be pushed deeper (more bits into demanding bands). Pairs with --minsnr-scale for extreme detail. CBR only (VBR uses a different path). | 315| 316|### What really helps at low and medium bitrate (10-144 kbps) 317| 318|A common question: can you still squeeze something out of coding 319|accuracy/efficiency (Huffman, quantization iterations, etc.)? The honest answer 320|after reviewing the FDK code: 321| 322|- Huffman coding (section merging, codebook selection in dyn_bits.cpp) is 323| already optimal (greedy section merging giving min. bits). There is no 324| meaningful knob there — and exposing it would only worsen the result. 325|- The quantization iteration loop (maxIterations) is a RESCUE mechanism for bit 326| shortage; increasing it does nothing (details in the manual, chapter 9a). 327|- Internal thresholds (minSnr adaptation, bits2PeFactor) are fixed-point 328| arithmetic with hard ranges — moving them risks instability, not improvement. 329| 330|The REAL set of quality levers for 10-144 kbps is ALREADY exposed: 331|- --ath-scale <256 — globally lower the masking threshold (more detail for bits). 332|- --spread-mask <256 — less inter-band masking (more bands coded). 333|- --ms-

precision >256 — shallower holes in the MS bands. 334| - -is-aggression — control intensity stereo (crucial at low bitrate). 335| - -force-pns + - -pns-start — noise control at very low bitrate. 336| under HE-AAC: - -sbr-invf, - -sbr-noise-floor-offset, - -speech (speech). 337| 338| This is not missing functionality — these are the same levers that professional 339| tuning uses, just manually. Start with - -ath-scale and - -spread-mask, one at 340| a time. 341| 342| ## 7. Bias of short/long block switching (any profile) 343| 344| | Switch | Values | Default | Description | 345| |---|---|---|---| 346| | - -block-bias <n> | 0..255 | -1 (off) | Shifts the short/long decision threshold. 128 = encoder default (no change), >128 favors short blocks (more "transient"), <128 favors long ones, 0 = practically only long. | 347| 348| IMPORTANT: - -block-bias always produces a standard-compliant stream (it shifts 349| the attack-detection threshold, it doesn't forcibly impose a block type). It 350| replaced the old - -allshort/- -alllong, which created an ILLEGAL stream (hard 351| forcing of the short window without recomputing SFB/grouping -> decoders rejected 352| it, Winamp "skipped like on a scratched disc"). If you want maximum long blocks: 353| - -block-bias 0; maximum short: - -block-bias 255. 354| 355| ## 8. MS decision bias (honestly: a tool with a WEAK effect) 356| 357| | Switch | Values | Default | Description | 358| |---|---|---|---| 359| | - -ms-bias <n> | 0..255 (Q8) | -1 (off) | Shifts the L/R vs MS decision threshold. Q8, 128 = +0.5 in FDK's ld64 units. >0 = MS more eager. Reacts already from ~32 (after scale recalibration). | 360| 361| HONESTLY about - -ms-bias — this is the weakest tool in the whole set, and now 362| we know why "it does little". MS (mid/side) is a LOSSLESS transform: mid=L+R, 363| side=L-R reconstructs exactly back to L/R. Enabling/disabling MS on a given band 364| does NOT change the sound — it only changes HOW MANY BITS the encoding takes. The 365| encoder chooses a near-optimal decision per band anyway; - -ms-bias only shifts a 366| few BORDERLINE bands. Measurement (L/R correlation after decoding, ADTS size): 367| effect on the order of <0.1% of the size and correlation changes in the 4th 368| decimal place. 369| 370| Technical note: in the previous version the bias scale was ~256x too weak 371| (multiplier <<15 instead of <<23) — hence "128 did nothing, only 2048 moved 372| something". Now 128 = a real +0.5 ld64 as in the description, so it reacts from 373| ~32. But even a correctly scaled bias inherently has a small impact (see above). 374| 375| Want to REALLY control MS? Use the hard switches, not the bias: 376| - -msmask 0 — DISABLE MS entirely (pure, independent L/R). This is the right 377| choice for center-cancel / vocal removal (zero channel mixing by the coder). 378| - -msmask 1 — force MS on all bands (max bit economy). 379| - -msbands / - -msbands-lo/-hi — restrict MS to selected bands. 380| Measurement: msmask 0 vs 1 gives ~900 B difference on a 2s sample; ms-bias only ~2 B. 381| 382| ## 9. Quasi-constrained VBR (CBR engine + wider breathing) 383| 384| IMPORTANT: without these switches, CBR is 100% UNCHANGED (verified: bit-identical 385| to the original binary). You enable them deliberately. 386| 387| How AAC breathes: even in CBR, frames borrow from the bit-reservoir, so one

frame 388|can be ~122 kbps and the next ~141, as long as the average =
 target. These knobs 389|widen/narrow that breathing. 390| 391|HARD
 CEILING for everything: an AAC frame holds MAX 6144 bits per channel
 392|(=768 bytes/channel); stereo => 12288 bits/frame. At 44100 Hz one
 frame = 393|1024 samples = ~23.2 ms, so bits/frame = kbps * 23.22. (E.g.
 128k stereo: 394|average ~2972 bits/frame; ceiling 12288.) 395| 396||
 Switch | Values | Default | Description | 397||---|---|---|---| 398|| --vbr-
 reservoir <bits> | 0..(6144channels - average) / -1 (off) / Bit-reservoir size.
*More = wider frame spread around the average. min 0 (stick to the target
 tightly). Auto-clamped to the ceiling - you can't overdo it. Safe start: 2-3x
 default. / 399|| --peak-bitrate <bps> / > target / -1 (off) / Allows short peaks
 up to this value while keeping the average. Set ABOVE -b (e.g. -b 128000 --
 peak-bitrate 160000). Below the target it is ignored. / 400|| --max-bits-
 frame <bits> / average..12288(st.) / -1 (off) / Hard ceiling of bits in ONE
 frame. Must be >= average and <= 6144channels (otherwise clamped).
 Reasonable cap ~1.5x average (~4500 for 128k st.). Too low = starves loud
 frames (audible). | 401|| --min-bits-frame <bits> | 0..average | -1 (off) |
 Hard floor of bits/frame. A higher floor wastes bits on silence. Leave at 0
 unless experimenting. | 402|| --bitres-mode <n> | 0/1/2 | -1 (def) | Reservoir
 mode: 0 full (like default), 1 reduced, 2 disabled (rigid, closest to hard per-
 frame CBR). | 403| 404|HOW TO SET IT OPTIMALLY (for the less
 experienced - so you don't overdo it): 405|- Safe quasi-CVBR ~128k stereo:
 -b 128000 --peak-bitrate 160000 --vbr-reservoir 6000. 406|- Do NOT set
 --max-bits-frame BELOW the average or --min-bits-frame ABOVE the 407|
 average - that fights the target and ruins quality. 408|- --vbr-reservoir is
 auto-clamped to the ceiling, so it's safe to experiment. 409|- Measured for
 real (4s variable signal, 128k stereo): CBR default spread 95-167 410| kbps;
 with --vbr-reservoir 8000 --peak-bitrate 192000 spread 36-158 kbps 411|
 (breathes harder, average held); --bitres-mode 2 spread 127.8-128.2 412|
 (rigid). All fully decodable. 413|- Limitation: this is a CBR+reservoir engine,
 not true ABR like LAME. Swings are 414| moderate (6144 bits/channel
 limit), but this is that "light flight" of AAC. 415| 416|## 10. Audiophile /
 extreme (opt-in, beyond the typical range) 417| 418|| Switch | Values |
 Default | Description | 419||---|---|---|---| 420|| --uncap-bandwidth | flag | off |
 Remove the hard 20 kHz core cap. --core-cutoff can then reach all the way
 to Nyquist. | 421|| --is-aggression <0..100> | 0..100 | -1 (off) | IS
 aggression slider (see section 1). | 422|| --force-pns | flag | off | PNS below
 the ~28 kbps gate (see section 5). | 423|| --unlock-bitrate | flag | off |
 Remove the LOWER bitrate threshold. Allows extremely low: 8k HE-AAC
 stereo, 6k LC. IMPORTANT: in this mode -b is taken LITERALLY as bps
 (without the nu774 x1000 convention), so -b 6000 = 6000 bps. The upper
 ceiling 6144*channels stays (hard AAC limit). Residual floor ~10 kbps = the
 minimum of AAC headers. | 424|| --speech | flag | off | SBR tuning mode for
 human SPEECH (different inverse-filtering thresholds, noise level, no
 parametric coding). Applies to HE-AAC (SBR); LC has no separate speech
 mode. For pure speech at low bitrate. | 425|| --spread-mask <n> | Q8, >=0 |*

-1 (off) | Scales the spreading of masking between bands. <256 = LESS masking = more detail (equivalent to loosening tone-masks-noise). Biggest effect where bits are limited (96-192k). 256=no change. Combine with --ath-scale <256. | 426| 427|BANDWIDTH ABOVE 20 kHz (audiophile): FDK has a hardcoded cap min(20000, sr/2) on 428|the core bandwidth — even with a 96 kHz input and high bitrate, nothing above 429|20 kHz is actually coded (your suspicion was correct). --uncap-bandwidth lifts 430|this cap; then --core-cutoff controls the bandwidth all the way up to sr/2. 431| 432| Measured (96 kHz input, LC 400k, broadband noise): 433|- without uncap, --core-cutoff 40000: verbose 20000 Hz, energy >20 kHz ~ = 0%. 434|- --core-cutoff 40000 --uncap-bandwidth: verbose 40000 Hz, energy 20-24 kHz 435| ~10%, 24-32 kHz ~20%, 32-44 kHz ~20% — full band up to 40 kHz actually coded. 436| 437|Audiophile preset (full bandwidth + manual masking, for 190+ kbps): 438| 439|fdkaac-franken-x64.exe -p 2 -b 320000 --uncap-bandwidth --core-cutoff 40000 \ 440| --ath-scale 200 -o out.m4a in96k.wav 441| 442|--ath-scale <256 lowers the masking thresholds (cleaner, more bits for detail) — 443|sensible when you have a large bitrate margin. Note: bandwidth >20 kHz and extreme 444|settings may be rejected by some decoders (outside the typical spec) — a conscious 445|opt-in. 446| 447|--- 448| 449|## 11. MP4/M4A container — which boxes are necessary, and what can be cut 450| 451|An .m4a file is a set of nested "boxes" (atoms). Verified what is what: 452| 453|MANDATORY (without them the file is UNPLAYABLE — there are no switches for them): 454|ftyp, mdat (raw audio data), and the skeleton moov → mvhd + trak → 455|tkhd → mdia (mdhd/hdlr/minf → smhd/dinf/stbl with the tables 456| stsd/stts/stsc/stsz/stco). This is the minimal file map required by the 457| ISO standard — every decoder needs it to even find and play the sound. Cutting 458|them makes no sense (result: a corrupt file). 459| 460| OPTIONAL (can be disabled) — the entire block udta → meta →ilst, i.e.: 461|- the encoder identification tag (©too, now "PompAAC based on ..."), 462|- iTunSMPB — encoder delay data for seamless (gapless) playback, 463|- all tags (title, artist, album, etc.). 464| 465|| Switch | Works on | Description | 466||---|---|---| 467|| --no-tool-tag | .m4a | Do not write the encoder identification tag (©too). The rest of the tags and gapless stay. | 468|| --minimal-moov | .m4a | The smallest legal .m4a: omits the ENTIRE udta/metadata block (encoder tag + gapless iTunSMPB + all tags). The playback skeleton stays intact. | 469| 470|How much it saves (2 s, 128k stereo, measured): default ~34381 B → 471|--no-tool-tag ~34297 B (−84) → --minimal-moov ~34048 B (−333). These are small 472|numbers — the MP4 overhead is mostly the mandatory skeleton, which can't be 473| removed. Want truly zero container overhead? Use raw ADTS: -f 2 -o out.aac 474|(a stream without any boxes, but also without tags and gapless). 475| 476|NOTE on gapless: --minimal-moov removes iTunSMPB, so when joining tracks 477|micro-gaps may appear (the encoder delay won't be signaled). For ordinary 478|listening this doesn't matter; for "gapless" albums leave the defaults. 479| 480|--- 481| 482|## 12. Legend for reading

--verbose 483| 484|--verbose prints RAW values (without hints in parentheses, so as not to clutter). 485|Below is what the non-obvious ones mean: 486| 487|| Field | How to read it | 488|---|---| 489|| AOT (profile) | 2=AAC-LC, 5=HE-AAC, 29=HE-AAC v2, 23=AAC-LD, 39=AAC-ELD. | 490|| bitrate-mode | 0=CBR, 1..5=VBR (higher=better). | 491|| channel-mode | 1=mono, 2=stereo (for HE-AAC v2 the core is mono, stereo is done by PS). | 492|| core bandwidth | Upper frequency of the AAC core, **anchored to the nearest SFB boundary** (the real cutoff, which can differ from the -w/--core-cutoff value you typed, e.g. -w 17300 → 17915 Hz (SFB-anchored)). In parentheses the SOURCE: from -w, from --core-cutoff, or auto. Under SBR this is only the core — SBR plays higher. | 493|| final BW (AAC+SBR) | Shown only when SBR is active: approximate UPPER frequency of the whole signal (core + SBR), computed from the sbr stop freq index. This is the equivalent of core bandwidth, but for the full HE-AAC band. | 494|| signaling-mode | Way of signaling SBR/PS: 0=implicit, 1=explicit backward-compat, 2=explicit hierarchical, auto=the library chooses. | 495|| SBR mode | Internal SBR mode (-1/0 when unused). | 496|| sbr-ratio | 1=downsampled (single-rate), 2=dual-rate (core at half the frequency). | 497|| sbr amp res | 0=1.5 dB, 1=3.0 dB (envelope amplitude resolution). | 498|| granule/frame length | Frame length in samples (1024 for LC, 512/480 for LD/ELD). | 499|| codec delay | Codec delay in samples/channel (total and the core alone). For gapless. | 500|| IS corr threshold / IS L/R ratio | Thresholds on the Q8 scale: 256 = 1.0. A lower correlation threshold = intensity stereo MORE eager (counterintuitively). | 501|| IS min contiguous SFBs | How many adjacent bands must "agree" before IS turns on. | 502|| TNS mask | Bitmask 0x0..0xF of which TNS filters are active. | 503|| MS/IS bands: auto up to N | Upper band index up to which the tool may operate. | 504|| franken overrides applied | List of switches that in THIS run deviate from pure FDK (or "none"). | 505| 506|Q8 values (like IS corr threshold, --ms-precision, --ms-bias, 507|--ath-scale, --spread-mask) are fixed-point numbers where 256 = 1.0; 508|e.g. 243 means $243/256 \approx 0.95$. 509| 510|--- 511| 512|## 13. Reference tables (from the FDK tuning tables) 513| 514|Three orientation tables, so you can consciously choose --msbands, --sbr-start/stop 515|and -w. The values are computed from the tables in the FDK code; they are 516| APPROXIMATE (the SFB grid is stepped), but they show the right order of magnitude. 517| 518|### Table 1 — approximate upper band frequency (SFB) [Hz] 519| 520|Bands numbered from the bottom (0=bass). Shown every 4th band; the last row = the 521|number of bands and the Nyquist frequency. Useful for --msbands/--isbands/--msbands-lo/-hi. 522| 523|| SFB | 16 kHz | 22.05 kHz | 32 kHz | 44.1 kHz | 48 kHz | 96 kHz | 524||-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| 525|| 0 | 62 | 43 | 62 | 86 | 94 | 188 | 526|| 4 | 312 | 215 | 312 | 431 | 469 | 938 | 527|| 8 | 562 | 388 | 562 | 775 | 844 | 1688 | 528|| 12 | 875 | 646 | 1000 | 1378 | 1500 | 2438 | 529|| 16 | 1250 | 991 | 1500 | 2067 | 2250 | 3750 | 530|| 20 | 1656 | 1335 | 2250 | 3101 | 3375 | 5625 | 531|| 24 | 2188 | 1852 | 3375 | 4651 | 5062 | 8062 | 532|| 28 | 2875 | 2584 | 5000 | 6891 | 7500 | 12938 | 533|| 32 | 3844 |

3618	7000	9647	10500	24000	534	36	5188	5039	9000	12403	
13500	36000	535	40	7000	7020	11000	15159	16500	48000		
536	44	—	9647	13000	17916	19500	—	537	48	—	15000
22050	24000	—	538	number of bands / Nyquist			43 / 8000	47 /	11025	51 / 16000	49 / 22050
49 / 24000	41 / 48000	539	540	###							

Table 2 — SBR: start freq index → approximate crossover frequency [Hz]

541 | 542 | This is the frequency from which SBR takes over the band above the AAC core 543 | (-sbr-start, index 0..15; lower = SBR starts lower = narrower core). "core" is 544 | the core frequency; with dual-rate the output is twice as high (e.g. core 24k → 545 | output 48k). 546 | 547 | start index | core 16 kHz | core 24 kHz | core 32 kHz | core 44.1 kHz | core 48 kHz | 548 | ----: | ----: | ----: | ----: | ----: | 549 | 0 | 2750 | 2250 | 2500 | 1378 | 1500 | 550 | 1 | 3000 | 2625 | 3000 | 2067 | 2250 | 551 | 2 | 3250 | 3000 | 3500 | 2756 | 3000 | 552 | 3 | 3500 | 3375 | 4000 | 3445 | 3750 | 553 | 4 | 3750 | 3750 | 4500 | 4134 | 4500 | 554 | 5 | 4000 | 4125 | 5000 | 4823 | 5250 | 555 | 6 | 4250 | 4500 | 5500 | 5512 | 6000 | 556 | 7 | 4500 | 4875 | 6000 | 6202 | 6750 | 557 | 8 | 4750 | 5250 | 6500 | 6891 | 7500 | 558 | 559 | Stop freq (-sbr-stop, 0..13) works analogously on the upper SBR boundary — 560 | a higher index = SBR reaches higher (closer to the output Nyquist). By default the 561 | library chooses both according to bitrate. 562 | 563 | ###

Table 3 — AAC-LC: approximate cutoff (-w/auto) by bitrate per channel [Hz]

564 | 565 | When you don't provide -w, FDK picks the bandwidth from this table according to 566 | bitrate PER CHANNEL (stereo 128k = 64k/channel). The values are interpolated; the 567 | mono and stereo columns differ. Helps assess whether -w makes sense (providing a 568 | higher value than auto has an effect only if there are spare bits). 569 | 570 | bitrate/channel | bandwidth (mono) | bandwidth (stereo+) | 571 | ----: | ----: | ----: | 572 | 0-12 kbps | 3700 | 5000 | 573 | 20 kbps | 6900 | 9640 | 574 | 28 kbps | 9600 | 13050 | 575 | 40 kbps | 12060 | 14260 | 576 | 56 kbps | 13950 | 15500 | 577 | 72 kbps | 14200 | 16120 | 578 | ≥96 kbps | 17000 | 17000 | 579 | 580 | Note: this table is SHARED for 32/44.1/48 kHz and higher — FDK indexes it by 581 | bitrate per channel, not samplerate (samplerate only affects the upper limit = 582 | Nyquist). For LC without SBR the real ceiling is ~17 kHz with auto; higher only 583 | via -w (with spare bits) or --uncap-bandwidth at sr≥96k. 584 | 585 | --- 586 | 587 | ## 14. DAB+ output (--dab, --dab-label) 588 | 589 | A

dedicated output mode that emits a DAB+ digital-radio stream instead of an 590 | MP4/M4A file or a bare ADTS stream. The encoder produces the AAC audio exactly as 591 | the DAB+ system expects it (960-sample transform, 120 ms super frame, error 592 | protection), so the stream can be handed straight to a multiplexer such as 593 | odr-dabmux → ETI → transmitter (or a soft receiver like welle.io / dabin). 594 | 595 | DAB+ is not "AAC in a different box": it uses the 960-sample MDCT (not 1024), packs 596 | audio into 120 ms **super frames**, guards the header with a **firecode** (Fire 597 | CRC), and protects the payload with **Reed-Solomon RS(120,110)** over GF(256). The 598 | output is a raw .dabp stream — successive super frames back to back — which is 599 | what a DAB+ multiplexer ingests. 600 | 601 | ### --dab 602 |

Turn on DAB+ super-frame output. The result is a raw .dabp stream (no MP4, no 603|ADTS). Constraints imposed by the standard: 604| 605| Requirement | Value | 606|---|---| 607| Sample rate | MUST be 32000 or 48000 Hz | 608| Bitrate | multiple of 8 kbps, range 8..192 kbps | 609| Channels | mono or stereo | 610| Profiles | AAC-LC, HE-AAC, HE-AAC v2 (all three) | 611| 612|The profile (AOT) is picked AUTOMATICALLY from bitrate and channel count, the same 613|way odr-audioenc does it — you normally don't set -p: 614| 615|- stereo $\leq$ 48 kbps (subchannel $\leq$ 6) → **HE-AAC v2** (PS), 616|- mono $\leq$ 64k or stereo $\leq$ 80k → **HE-AAC** (SBR), 617|- higher → **AAC-LC**. 618| 619|You can still force the profile with -p (2=LC, 5=HE-AAC, 29=HE-AAC v2) if 620|you know what you want. 621| 622|### --dab-label <text> 623|A static **DLS** (Dynamic Label Segment) carried as X-PAD inside the super frame; 624|DAB+ receivers show it as the station name / title. Up to ~48 characters (three 625|segments in one PAD). "Static" means one fixed string for the whole file — 626|time-varying labels and MOT slideshow (the ODR-PadEnc model) are planned for 627|later. Without --dab the label is ignored. 628| 629|### Examples 630| 631| 632|# 48k/32k stereo, ~96k → auto AAC-LC: 633|fdkaac --dab -b 96 -o out.dabp input.wav 634| 635|# → auto HE-AAC (SBR): 636|fdkaac --dab -b 64 -o out.dabp input.wav 637| 638|# → auto HE-AAC v2 (PS): 639|fdkaac --dab -b 32 -o out.dabp input.wav 640| 641|# with a station label: 642|fdkaac --dab -b 96 --dab-label "Radio DHT" -o out.dabp input.wav 643| 644|# broadcast chain: 645|# out.dabp → odr-dabmux → ETI → transmitter / decoder 646| 647| 648|Note: without --dab the encoder behaves exactly as before — zero impact, 649|bit-identical to stock. Verified: the streams decode with an independent faad2 650|decoder (dablin), the DLS label is readable, and the LC output is bit-identical to 651|the reference odr-audioenc. Nine combinations (48/32 kHz × mono/stereo × the 652|three profiles) were tested, each independently decodable. 653| 654|--- 655| 656|### Examples 657| 658| 659|# Starting point — what the encoder set: 660|fdkaac-franken-x64.exe -p 29 -b 48000 --verbose -o out.m4a in.wav 661| 662|# Quasi-constrained VBR ~128k (safe preset): 663|fdkaac-franken-x64.exe -p 2 -b 128000 --peak-bitrate 160000 --vbr-reservoir 6000 -o out.m4a in.wav 664| 665|# Aggressive intensity stereo at 64k: 666|fdkaac-franken-x64.exe -p 2 -b 64000 --is 1 --is-aggression 70 -o out.m4a in.wav 667| 668|# Force PNS at 24k (otherwise the FDK gate disables it): 669|fdkaac-franken-x64.exe -p 2 -b 24000 --pns 1 --force-pns -o out.m4a in.wav 670| 671|# Audiophile full 40 kHz band from a 96 kHz input: 672|fdkaac-franken-x64.exe -p 2 -b 320000 --uncap-bandwidth --core-cutoff 40000 -o out.m4a in96k.wav 673| 674|# MS on the 5 highest bands + shallower holes (not the lowest): 675|fdkaac-franken-x64.exe -p 2 -b 128000 --msbands-lo 44 --msbands-hi 48 --ms-precision 448 -o out.m4a in.wav 676| 677|# Extremely low HE-AAC v2: 8000 bps stereo 48 kHz: 678|fdkaac-franken-x64.exe -p 29 -b 8000 --unlock-bitrate -o out.m4a in48k.wav 679| 680|# SBR: full stereo separation LR + forced inverse filtering: 681|fdkaac-franken-x64.exe -p 5 -b 96000 --sbr-stereo-mode 1 --sbr-invf 2 -o out.m4a in.wav 682| 683|# Your case: 7.5 kHz of core under HE-AAC v2 48k: 684|fdkaac-

```

franken-x64.exe -p 29 -b 48000 --core-cutoff 7500 -o out.m4a in.wav
685| 686|# Completely independent stereo (no MS/IS) on LC 128k: 687|
fdkaac-franken-x64.exe -p 2 -b 128000 --msmask 0 --is 0 -o out.m4a
in.wav 688| 689|# MS only on the 6 lower bands: 690|fdkaac-franken-
x64.exe -p 2 -b 96000 --msmask 1 --msbands 6 -o out.m4a in.wav 691|
692|# Only short blocks + limited TNS: 693|# Only long blocks (bias) +
limited TNS: 694|fdkaac-franken-x64.exe -p 2 -b 96000 --block-bias 0
--tns-order 2 -o out.m4a in.wav 695| 696|# More aggressive masking
(thresholds x2) + earlier PNS: 697|fdkaac-franken-x64.exe -p 2 -b
80000 --ath-scale 512 --pns 1 --pns-start 4000 -o out.m4a in.wav 698|
699|# Denser SBR noise description + more precise amplitude: 700|
fdkaac-franken-x64.exe -p 5 -b 64000 --sbr-noise-bands 5 --sbr-amp-res
0 -o out.m4a in.wav 701| 702|# HE-AAC v2 with PS disabled (flattened
stereo): 703|fdkaac-franken-x64.exe -p 29 -b 32000 --ps 0 -o out.m4a
in.wav 704| 705| 706|--- 707| 708|## Default quality vs the original binary
(fdkaac2.exe) 709| 710|Verification (2026-07-21) whether franken's default
settings = the original 711|supplied binary (dBpoweramp R17, the same
libfdk-aac version 4.0.1 / package 2.0.3): 712|- AAC-LC: bit-identical (the
same md5) — zero regressions. 713|- HE-AAC v1/v2: the bytes differ, BUT:
the HE-AAC v2 spectrum is identical to 714| 0.000 dB, and the HE-AAC v1
error relative to the original is practically the 715| same as in the original
(7.05e11 vs 7.05e11). The byte difference stems from a 716| different
compiler (mingw/gcc vs MSVC) and fixed-point rounding, NOT from worse
717| quality. The audible SBR "otherness" is a different, equally correct 718|
implementation, not a quality loss. 719| 720|--- 721| 722|## Tests (make
check) 723| 724|Upstream fdk-aac/nu774 have no unit tests (make check in
them = a no-op). This 725|project has its OWN functional test suite in
tests/check.sh, run with: 726| 727| 728|make check 729| 730| 731|It checks
(on the x64 + x86 binaries if present): completeness of the switches in
732|---help, decodability of the stream for each switch (ffmpeg, 0 errors),
real 733|operation of quasi-CVBR (CVBR breathes wider than the rigid
bitres-mode2), verbose 734|without -1 values, and NO REGRESSION
(default CBR without franken flags = ADTS 735|bit-identical to the original
fdkaac2.exe). Requires ffmpeg + python3 (present in 736|WSL). Exit 0 =
OK, 1 = errors, 77 = missing dependencies. Last result: 27/27 PASS. 737|
738|--- 739| 740|The sources with the applied patches live in src-fdk-aac/
and src-fdkaac/. 741|All changes in libfdk are wired through a single
module 742|libAACenc/src/franken.{h,cpp} (the global g_franken block,
sentinels = FDK 743|defaults), and the new AACENC_PARAMS (range 0xF0xx)
are exposed in 744|aacenc_lib.h. 745| 746|bash 747|sudo apt-get install
-y mingw-w64 # + autotools (autoconf/automake/libtool) 748|
749|# --- libfdk-aac (x64) --- 750|cd src-fdk-aac && autoreconf -i
751|./configure --host=x86_64-w64-mingw32 --prefix=$PWD/../inst-x64 \
752| --enable-static --disable-shared CFLAGS=-O2 CXXFLAGS=-O2 753|
make -j && make install 754| 755|# --- frontend (x64) --- 756|cd
../src-fdkaac && autoreconf -i
757|PKG_CONFIG_PATH=$PWD/../inst-x64/lib/pkgconfig ./configure \ 758|
--host=x86_64-w64-mingw32 CFLAGS="-O2 -I$PWD/../inst-x64/include" \

```

```

759| LDFLAGS="-static -static-libgcc -L$PWD/../../inst-x64/lib" 760|
make -j # -> fdkaac.exe 761| 762|# x86: the same with --host=i686-
w64-mingw32 and a separate inst-x86 prefix. 763| 764| 765|## List of
changed FDK files (mapped to points) 766|- libAACenc/src/franken.{h,cpp}
— new control module. 767|- libAACenc/include/aacenc_lib.h — new
AACENC_PARAM 0xF0xx. 768|- libAACenc/src/aacenc_lib.cpp — SetParam
dispatch + override of useMS/IS/PNS/ 769| afterburner/cutoff + cutoff
guard under SBR (after sbrEncoder_Init) + read-only 770| GetParam
mirrors for verbose (useTns/Pns/IS/MS, effective SBR). 771|-
libAACenc/src/ms_stereo.cpp — per-band MS control IN THE DECISION
LOOP (mask 772| + L/R->M/S butterfly synchronized; fixed the
"left=center" artifact) + MS bias 773| + MS band range (--msbands-lo/-hi) +
MS precision (--ms-precision, ld64 threshold). 774|-
libAACenc/src/intensity.cpp — IS band cap (consistent with the mask) + IS
775| threshold bias (initIsParams: min_is_sfbs, corr_thresh, left_right_ratio)
+ --is-aggression. 776|- libAACenc/src/psy_configuration.cpp — read-back
of the SFB count + removal of the IS gate. 777|-
libAACenc/src/bandwidth.cpp — --uncap-bandwidth (removing the 20kHz
cap). 778|- libAACenc/src/pnsparam.cpp — PNS start override + --force-pns
(bypass the table gate). 779|- libAACenc/src/aacenc.cpp — TNS mask
override + quasi-CVBR + --unlock-bitrate 780| (removal of the lower bitrate
floor in FDKaacEnc_LimitBitrate). 781|- libSBRenc/src/sbr_encoder.cpp —
SBR density override + --sbr-num-env (static 782| framing) + --sbr-freqres-
fixfix + --sbr-stereo-mode + --sbr-noise-floor-offset. 783|-
libSBRenc/src/invf_est.cpp — --sbr-invf (forced inverse filtering level).
784|- libSBRenc/src/ps_encode.cpp — PS IID override + --ps-icc/--ps-icc-
mode. 785|- libAACenc/src/aacenc_tns.cpp — TNS order cap. 786|-
libAACenc/src/pnsparam.cpp — PNS start frequency override. 787|-
libSBRenc/src/sbr_encoder.cpp — SBR density/precision override + writing
the 788| effective SBR values to g_franken (for verbose). 789|-
libSBRenc/src/ps_encode.cpp — PS override (forcing IID + quantization
mode). 790|- libAACenc/src/main.c, aacenc.c, aacenc.h (frontend) — CLI
switches, 791| parsing, passing to SetParam, --verbose dump, help. 792|

```

PL Wersja polska

1|# Franken FDK AAC — laboratoryjny/"geekowski" enkoder AAC (FDK) 2|
3|Zbudowany na bazie **libfdk-aac 2.0.3** (mstorsjo/fdk-aac) + frontendu 4|
nu774/fdkaac 1.0.2, z doklejonymi przełącznikami CLI, które odsłaniają 5|
normalnie zahardkodowane, wewnętrzne decyzje enkodera FDK. Służy do 6|
ekstremalnego debugowania i eksperymentów z AAC/HE-AAC/HE-AAC v2.
7| 8|Binarki (statyczne, bez zewnętrznych DLL): 9|- fdkaac-franken-x64.exe
— Windows 64-bit (PE32+) 10|- fdkaac-franken-x86.exe — Windows 32-bit
(PE32) 11| 12|## Pobieranie 13| 14|Gotowe binarki Windows są
publikowane jako GitHub Releases — budowane i 15|hostowane przez

GitHub (do pobrania bez logowania): 16| 17|→
<https://github.com/michaldziwisz/franken-fdk-aac/releases/latest> 18|
19|Pobierz franken-fdk-aac-x64-vX.Y.Z.zip (64-bit) albo wersję x86; każdy
zip 20|zawiera .exe oraz komplet dokumentacji. W repozytorium nie ma
żadnych binarek 21|— jak zbudować samodzielnie, patrz sekcja
„Budowanie” na dole. 22| 23| 24|Wszystkie oryginalne opcje frontendu
nu774 (-p/--profile, -b/--bitrate, 25|-m/--bitrate-mode, -w/--bandwidth, -
a/--afterburner, -s/--sbr-ratio, 26|-f/--transport-format, tagowanie itd.)
działają jak wcześniej. Poniżej tylko 27|NOWE przełączniki. Zobacz też
fdkaac-franken-x64.exe --help. 28| 29|UWAGA: to jest narzędzie "wiem-co-
robię". Większość tych parametrów celowo 30|pozwala wyjść poza to, co
robi automatyka FDK — można nimi świadomie zepsuć 31|obraz stereo,
pasma albo jakość. Sentinel -1 (lub 0 dla --core-cutoff) 32|= "zostaw
domyślne zachowanie FDK". 33| 34|Autor: Michał Dziwisz. Konsultant
merytoryczny: Patryk Faliszewski. 35|Zbudowane na oprogramowaniu open
source: libfdk-aac (Fraunhofer IIS) oraz 36|frontend nu774/fdkaac. 37| 38|---
39| 40|## Spis grup opcji (tak samo pogrupowane w --help) 41| 42|Opcje
są uporządkowane tematycznie, z grubsza od najłatwiejszych do najbardziej
43|geekowskich. Ta sama kolejność obowiązuje w --help (grupy A-E) i w
sekcjach 44|poniżej: 45| 46|- **A. Zacznij tutaj (konsumenckie):** --verbose,
--is-aggression, --speech, 47| --uncap-bandwidth, --unlock-bitrate —
sekcje 0, 1, 2, 10. 48|- **B. Stereo:** MS (--msmask, --msbands, --msbands-lo/-
hi, --side-bias, 49| --side-knee, --mask-slope), IS (--is, --isbands, --is-*),
PS (--ps, --ps-iid-quant, 50| --ps-icc, --ps-icc-mode) — sekcje 1, 4, 8. 51|-
C. Pasma i SBR: --core-cutoff, --sbr-* — sekcje 2, 3. 52|- **D.**
Maskowanie / szum / detal: --ath-scale, --spread-mask, --tns-*, 53| --
pns, --pns-start, --force-pns — sekcje 5, 6. 54|- **E. Bloki i bitrate:** --
block-bias, --vbr-reservoir, --peak-bitrate, 55| --max-bits-frame, --min-
bits-frame, --bitres-mode — sekcje 7, 9. 56|- **F. Radio cyfrowe DAB+:** --
dab, --dab-label — sekcja 14. 57| 58|Wskazówka: --verbose na końcu
wypisuje sekcje "franken overrides applied" — 59|dokładnie te przełączniki,
które w danym uruchomieniu odbiegają od czystego FDK. 60| 61|--- 62| 63|
0. Diagnostyka 64| 65|### --verbose 66|Przed enkodowaniem wypływa
na stderr REALNE, wybrane przez enkoder parametry 67|(nie tylko Twoje
nadpisanie): AOT, bitrate/tryb, samplerate, channel-mode, 68|EFEKTYWNY
cutoff rdzenia w Hz, afterburner, transport, signaling, oraz stan 69|narzędzi
kodujących wybrany przez enkoder (TNS on/off, PNS on/off, Intensity 70|
stereo on/off, MS stereo on/off). Gdy SBR aktywny: sbr-ratio + efektywne
71|start/stop freq index, freq scale, noise bands, amp res. Na końcu lista
Twoich 72|override'ow (-1/0 = nie ustawione, zostawione enkoderowi).
Idealne, by poznać 73|punkt wyjścia (np. domyślny cutoff HE-AAC v2 48k =
8613 Hz). 74| 75|--- 76| 77|## 1. Joint stereo — MS / IS / niezależne stereo
78| 79|FDK domyślnie sam decyduje per-pasma o MS (mid/side) i IS
(intensity). Tu można 80|te decyzję nadpisać i wymusić ekstremalne
konfiguracje. 81| 82|| Switch | Wartości | Domyślnie | Opis | 83|---|---|---|---|
84|| --msmask <n> | -1 auto, 0 off, 1 on | -1 | Wymuś MS: 0 = wszystkie pasma

L/R (kompletnie niezależne stereo), 1 = MS na wszystkich pasmach. | 85|| --msbands <n> | -1 brak limitu, 0..N | -1 | Maksymalny numer SFB, który może użyć MS (bierze N NAJNIŻSZYCH pasm). Powyżej — MS wyłączone. | 86|| --msbands-lo <n> | -1 off, 0..N | -1 | POCZATEK (najniższy numer pasma SFB) zakresu, w którym dozwolone jest MS. | 87|| --msbands-hi <n> | -1 off, 0..N | -1 | KONIEC (najwyższy numer pasma SFB) zakresu MS. Używane razem z --msbands-lo jako para OD-DO. Pasma poza tym zakresem idą czystym L/R. | 88|| --ms-precision <n> | 256..bez limitu (Q8) | -1 (off) | *(Bardzo eksperymentalny — raczej niepotrzebny, użyj --side-bias.)* Skaluje precyzję pasm MS globalnie (mid i side razem), w stylu LAME -q. 256=bez zmian, 384~1.5x, 512~2x. W praktyce jego zasięg jest ograniczony: powyżej ~600-800 prog uderza w twarda podłogę FDK, a przy CBR bity są tylko PRZESUWANE między pasmami, więc brzmienie przestaje się zmieniać. Do strojenia stereo zastąpiony przez --side-bias/--side-knee, które działają per-kanal dokładnie tam, gdzie trzeba. | 89|| --mid-bias <n> | 256..bez limitu (Q8) | -1 (off) | *(Bardzo eksperymentalny — raczej niepotrzebny.)* >256 PODNOSI prog kanału mid (L+R) po motylku MS, żeby uwolnić bity z mid dla side. Czysztym, lepiej zmierzonym sposobem przesunięcia balansu mid↔side jest --side-bias (który sięga po ten sam budżet od strony side). Zostawiony dla kompletności. 256=off. | 90|| --side-bias <dB> | -24.0 .. +50.0 | 0 (off) | **Główne pokrętko jakości stereo.** Przesuwa prog maskowania kanału SIDE (L–R) na pasmach kodowanych w MS, dokładnie w miejscu, gdzie FDK decyduje, czy pasmo skali (SFB) jest kodowane czy zerowane (energia > prog w sf_estim.cpp). Znak = EFEKT: + **kieruje WIĘCEJ bitów do kanału side** (niższy prog → mniej pasm side zerowanych, przetrwałe kwantyzowane dokładniej → czystsza szerokość stereo, ogony pogłosu, ambience), kosztem kanału mid; – **celowo DEGRADUJE side** (podnosi prog → pasma side wypadają → węższy, bardziej mono obraz). To dokładnie ta sama zależność energia-vs-prog, której LAME używa do alokacji bitów, a MusePack steruje przez --ms — nic egzotycznego. Ponieważ to tradeoff przy stałym budzecie, przy niskim bitrate kanał mid słyszalnie oddaje bity; to oczekiwane, nie błąd. Rozsądny zakres **+3 .. +9** dla „szerzej”, ujemne tylko do skrajnego/artystycznego niszczenia przy niskim bitrate. 0 = off (bit-identyczny ze stockiem). | 91|| --side-knee <dB> | -24.0 .. +50.0 | 0 (off) | Kształtuje JAK OSTRO pasmo side przełącza się między „kodowane” a „wyzerowane” na progu. Stock FDK to twardy klif: w chwili gdy energia ≤ prog, całe pasmo spada do zera. + = **MIEKKIE kolano:** pasma leżące do N dB *poniżej* progu są nadal zachowane (kodowane na najzgrubszym scalefactorze) zamiast zerowane, więc side gaśnie stopniowo zamiast wyłączać się — łagodniejsze wybrzmienie pogłosu/powietrza. – = **TWARDE kolano:** pasma, które ledwo przekraczają prog (do N dB *nad* nim), są mimo to zerowane, odcinając side wcześniej — chudziej, agresywniej. Ortogonalny do --side-bias i łączy się z nim. Rozsądny zakres **+3 .. +6**. 0 = off. | 92|| --mask-slope <dB> | -24.0 .. +50.0 | 0 (off) | Globalne (mid i side) strojenie **Masking-Slope-Adaptation** FDK — heurystyki NIE-maskującej (adj_thr.cpp), która rozluźnia wymagany

SNR dla pasm SFB o energii dużo poniżej średniej ramki (stock: ponad ~10 dB poniżej), czyli celowo głodzi bardzo ciche pasma, żeby oszczędzić bity. To pokrętko przesuwają prog „jak daleko poniżej średniej, zanim przestanę się przejmować”. + **podnosi go → mniej cichych pasm głodzonych → więcej detalu w cichych fragmentach, ogonach pogłosu, wybrzmieniach** (kosztuje bity); – **obniża go → ciche pasma głodzone mocniej → chudziej, bardziej pusto, więcej bitów na głośnie rzeczy**. Ta sama rodzina co --side-bias, ale stosowana do obu kanałów i zakotwiczona na energii-vs-średnia zamiast progu MS. Subtelny na gęstym materiale (rusza tylko najcichsze pasma); najbardziej słyszalny na rzadkiej/pogłosowej treści. Rozsądny zakres **±6 .. ±12**. 0 = off. | 93|| --is <n> | -1 auto, 0 off, 1 on | -1 | Intensity stereo globalnie włącz/wyłącz. | 94|| --isbands <n> | -1 brak limitu, 0..N | -1 | Maksymalna liczba SFB, które mogą użyć intensity. Powyżej — kodowane normalnie. | 95|| --is-aggression <0..100> | 0..100 | -1 (off) | KONSUMENCKI suwak: jak bardzo enkoder ma iść w intensity stereo. Zaczynaj tu, zaawansowane --is-* zostaw. | 96|| --is-min-sfbs <n> | -1 def(6), 0..N | -1 | (zaawansowane) Min. liczba ciągłych SFB, zanim IS się włączy. | 97|| --is-corr-thresh <n> | -1 def(243), Q8 | -1 | (zaawansowane) Prog korelacji L/R dla IS w Q8 (256=1.0). | 98|| --is-lr-ratio <n> | -1 def(179), Q8 | -1 | (zaawansowane) Prog balansu energii L/R dla IS w Q8 (256=1.0). | 99|| --is-lo <sfb> | -1 off, 0..N | -1 | Pozwól na intensity stereo TYLKO od tego SFB w górę. Pasma poniżej zostają czyste L/R. Tylko OGRANICZA gdzie FDK może użyć IS — nigdy go nie wymusza. | 100|| --is-hi <sfb> | -1 off, 0..N | -1 | Pozwól na IS tylko do tego SFB (włącznie). Używaj z --is-lo jako zakres. WSKAZÓWKA: IS zwykle łąduje na NISKICH pasmach przy niskim bitrate, więc skanuj małe wartości, by zobaczyć efekt. | 101|| --is-force-lo <sfb> | -1 off, 0..N | -1 | WYMUSZA intensity stereo od tego SFB, omijając bramki korelacji / min-sfbs / głośności. Tryb laboratoryjny: może celowo rozbić obraz stereo (IS jest stratne i kierunkowe — prawy kanał zostaje wyzerowany, zostaje tylko współczynnik panoramy). Strumień pozostaje legalny. | 102|| --is-force-hi <sfb> | -1 off, 0..N | -1 | Górny SFB wymuszonego zakresu IS (włącznie). | 103| 104|### Intensity stereo w praktyce (jak tego używać, nie wzory) 105| 106|Co to jest: intensity stereo (IS) w górnych pasmach porzuca osobne L/R i wysyła 107|JEDNA obwiednię energii + informację o kierunku (panoramie). Ucho słabo lokalizuje 108|wysokie tony, więc to oszczędza sporo bitów — ale za cenę separacji stereo (szerokość 109|sceny w górze pasma się zwęża). Płaci się za to zwłaszcza na materiale z realną 110|różnicą L/R w wysokich (blachy z jednej strony, efekty przestrzenne). 111| 112|FDK domyślnie jest bardzo OSTROŻNY z IS (stąd Twoja obserwacja "ledwo słychać 113|różnice"). Powody są trzy i po to są te pokrętła: 114| 115|1. Bramka wpuszczenia IS: FDK w ogóle rozważa IS tylko gdy bitrate/pasmo < 5. 116| Przy wyższych bitrate'ach IS jest w ogóle niedopuszczalne. --is-aggression >=1 117| zdejmuję tę bramkę. 118|2. Prog korelacji (--is-corr-thresh, Q8, 256=1.0, default 243 ~ 0.95): oba 119| kanały muszą być do siebie podobne w danym pasmie w co najmniej ~95%, żeby IS 120| się włączył. To bardzo

wysoko. Obniżasz -> IS łapie częściej, nawet gdy kanały 121| mniej podobne. Np. 180 (~0.70) = dużo agresywniej. Za nisko = słyszalne 122| przekłamanie kierunku. 123|3. Min. długość regionu (--is-min-sfbs, default 6): IS włącza się dopiero na 124| pasmie co najmniej 6 kolejnych SFB. Obniżasz do 1-2 -> IS łapie też krótkie 125| fragmenty. 126| 127|Zależność między nimi: żeby dany SFB poszedł w IS, MUSZA być spełnione WSZYSTKIE 128|naraż — bramka wpuszczenia ORAZ korelacja powyżej progu ORAZ region odpowiednio 129|długi ORAZ kierunek stabilny. Dlatego samo obniżenie jednego progu często nic nie 130|daje (inny nadal blokuje) — i dlatego zwykle nie widac różnicy manipulując tylko 131|korelacja. --is-aggression rusza WSZYSTKIE naraż, spójnie. 132| 133|Jak ustawiać: 134| Najprościej: --is 1 --is-aggression 40 i słuchaj. Za mało IS -> podnos do 70, 135| 100. Za dużo (scena się "skleja" w górze, artefakty kierunku) -> zejść. 136|- 0 = domyślne FDK (praktycznie IS ledwo aktywne przy typowym bitrate). 137|- 100 = maksimum: bramka zdjeta, korelacja luzna (~0.475), region od 1 SFB, 138| szeroka tolerancja kierunku. Dużo pasm w IS, mocno słyszalne, oszczędza bity. 139|- Ręczny tuning tylko gdy chcesz precyzji: ustaw --is-aggression 0 i kręć 140| --is-corr-thresh (główny), potem --is-min-sfbs, na koncu --is-lr-ratio. 141| Wartości --is-* NADPISUJA to co ustawił suwak agresywności. 142|- Diagnostyka: --verbose pokazuje efektywne progi (IS corr threshold Q8, min SFBs), 143| więc widzisz co realnie poszło do enkodera. 144| 145|Bias MS/IS (punkt 2): powyższe --is-* sterują tym KIEDY enkoder wybiera 146|intensity stereo (progi decyzji z tabeli strojenia FDK), niezależnie od twardego 147|wł/wył. --msbands ogranicza MS do dolnych pasm (poprawnie — maska i motylek 148|L/R->M/S są zsynchronizowane, brak artefaktu "lewy=center, prawy=reszta"). 149|- Kompletnie niezależne stereo: --msmask 0 --is 0. 150|- "Laboratoryjne" ograniczenie MS do dolnych pasm: np. --msbands 6. 151|- Wymuszony pełny MS: --msmask 1. 152|- IS chętniejsze: obniż --is-corr-thresh (np. 150) i/lub --is-min-sfbs. 153| 154|### Zakres pasm MS: --msbands, --msbands-lo, --msbands-hi (WAZNE, często mylone) 155| 156|Pasma widma są numerowane OD DOŁU: pasmo 0 = najniższe częstotliwości (basy), 157|im wyższy numer, tym wyżej w widmie. W typowym LC stereo jest ich około 49. 158| 159|Są DWA niezależne sposoby ograniczenia, gdzie stosowane jest MS: 160| 161|1. --msbands <n> — "dolne N pasm". MS dozwolone TYLKO w pasmach 0..(n-1), 162| czyli od basu w górę do numeru n. To jest zawsze liczone OD DOŁU. 163| Przykład: --msbands 6 = MS tylko na 6 najniższych pasmach, reszta czyste L/R. 164| 165|2. --msbands-lo <lo> + --msbands-hi <hi> — "zakres OD-DO". MS dozwolone TYLKO 166| w pasmach o numerach od lo do hi włącznie. Poza tym zakresem czyste L/R. 167| To para — podajesz oba. Pozwala umieścić MS GDZIEKOLWIEK, w tym na samej górze. 168| 169|Konkretny przykład (zakładając ~49 pasm w LC): 170|- Chcesz MS TYLKO na 5 najWYŻSZYCH pasmach (np. scalic szum w górze, a dół 171| zostawić w pełnym niezależnym stereo)? Najwyższe pasma to numery 44..48: 172| --msbands-lo 44 --msbands-hi 48. 173|- Chcesz MS tylko w ŚRODKU pasma (np. 10..30)? --msbands-lo 10 --msbands-hi 30.

174|- Chcesz MS na 6 najNIŻSZYCH? Prościej --msbands 6 (albo --msbands-lo 0 175| --msbands-hi 5 — to samo). 176| 177|Zasada pamięciowa: --msbands = "od dołu do", --msbands-lo/-hi = "od..do". 178|Ile masz realnie pasm dla danego trybu/samplerate pokazuje --verbose 179|(pole "active SFBs"). 180| 181|## 2. Cutoff (odcięcie) rdzenia AAC gdy działa SBR 182| 183|Standardowe -w/--bandwidth w FDK jest IGNOROWANE gdy aktywny jest SBR 184|(HE-AAC v1/v2) — bo sbrEncoder_Init() nadpisuje pasmo wartością z tabeli SBR. 185| 186|| Switch | Wartości | Domyślnie | Opis | 187||---|---|---|---| 188|| --core-cutoff <hz> | 0 = default, >0 = Hz | 0 | Wymusza pasmo rdzenia AAC W Hz nawet pod SBR. Odporny na nadpisanie przez SBR. | 189| 190|Przykład (Twój przypadek — 7.5 kHz rdzenia przy HE-AAC v2 48 kbps, gdzie tabela 191|daje mniej): 192| 193|fdkaac-franken-x64.exe -p 29 -b 48000 --core-cutoff 7500 -o out.m4a in.wav 194| 195| Zweryfikowane: --core-cutoff 7500 -> efektywne pasmo 7500 Hz; stock -w 7500 196|pod SBR pozostaje 8613 Hz (ignorowane). 197| 198|UWAGA: sam pilnujesz limitów rdzenia. Maks. to Nyquist rdzenia (sr/2), a przy 199|**dual-rate SBR docelowy samplerate jest dzielony przez 2** — miej to na 200| uwadze przy doborze wartości. 201| 202|## 3. Gęstość / dokładność danych SBR 203| 204|Nadpisuje ustawienia z tabeli tuningowej SBR (po jej załadowaniu). 205| 206|| Switch | Wartości | Domyślnie | Opis | 207||---|---|---|---| 208|| --sbr-start <n> | -1 def, 0..15 | -1 | Indeks bs_start_freq (start pasma SBR). | 209|| --sbr-stop <n> | -1 def, 0..13 | -1 | Indeks bs_stop_freq (koniec pasma SBR). | 210|| --sbr-freqscale <n> | -1 def, 0..3 | -1 | Grupowanie częstotliwości (0 = liniowe, wyżej = drobniejsze log). | 211|| --sbr-alterscale <n> | -1 def, 0/1 | -1 | Alternatywna rozdzielczość skali. | 212|| --sbr-noise-bands <n> | -1 def, 1..5 | -1 | Liczba pasm szumu SBR (gęstość opisu szumu). | 213|| --sbr-amp-res <n> | -1 def, 0/1 | -1 | Rozdzielczość amplitudy obwiedni: 0 = 1.5 dB, 1 = 3.0 dB. | 214|| --sbr-data-extra <n> | -1 def, 0/1 | -1 | Zapis dodatkowych danych nagłówek SBR. | 215|| --sbr-num-env <1\|2\|4> | -1 off | -1 | Liczba obwiedni na ramkę. WYMUSZA statyczną siatkę czasową (ignoruje detektor transientów). Więcej = lepsza rozdzielczość czasowa górnego pasma, gorzej na atakach. (8 przekracza standardowy grid — odrzucone.) | 216|| --sbr-freqres-fixfix <0\|1> | -1 off | -1 | Rozdzielczość częstotliwości obwiedni FIXFIX (0 low, 1 high). | 217|| --sbr-stereo-mode <0..3> | -1 off | -1 | Tryb stereo SBR: 0 mono, 1 LR (pełna separacja górnego pasma), 2 coupling (oszczędny, wspólna obwiednia + poziom), 3 switch-LRC (domyślnie koder wybiera per-ramkę). Wymuś 1 dla max separacji, 2 dla oszczędności. | 218|| --sbr-invf <0..3> | -1 auto | -1 | Wymuś inverse filtering SBR: 0 off, 1 low, 2 mid, 3 high. Sterowane normalnie estymatorem tonalności. Wyżej = mocniejsze "wybielanie" tonalnego SBR (mniej metaliczności kosztem detalu). | 219|| --sbr-noise-floor-offset <n> | -128 off | -128 | Offset poziomu szumu SBR (mała l. całkowita). Większe = więcej szumu wypełniającego w rekonstrukcji SBR. | 220|| --sbr-header-period <n> | -1 off, >=1 | -1 | Liczba ramek między nagłówkami SBR = jak szybko górne pasmo SBR "wchodzi", gdy dekodery podłącza się do strumienia HE-AAC na

żywo (Icecast/Shoutcast). KONFIGURACJA SBR jest w okresowym nagłówku, nie w każdej ramce; dekodery wpięty w środek gra sam rdzeń (przytłumiony) do nadejścia kolejnego nagłówka. 1 = nagłówek w każdej ramce → niemal natychmiastowy sync SBR (~23 ms); wyżej = dłuższy moment core-only. Domyślnie FDK ~10 ramek (~0.23 s HE dual-rate / ~0.46 s LC). FDK kapuje to do maks. raz na sekundę, więc bardzo duże wartości są przycinane (np. 40 → 21 ramek @44.1k). Efektywny okres w ms pokazuje --verbose. | 221| 222| UWAGA: --sbr-start/--sbr-stop są walidowane PRZEZ FDK — niepoprawna 223| KOMBINACJA start/stop (zła liczba pasm master) da "encoder initialization 224| failed". To ograniczenie samego SBR, nie buga. Dobieraj pary (np. dla 64k 225| stereo działa start=5 stop=9, start=8 stop=14). 226| 227| ## 4. Parametric Stereo (HE-AAC v2) 228| 229| PS opisuje stereo kilkoma parametrami (IID/ICC...). Tu można nimi sterować, 230| nawet kosztem obrazu stereo. 231| 232| Switch | Wartości | Domyślnie | Opis | 233| |---|---|---|---| 234| | --ps <n> | -1 auto, 0 off, 1 on | -1 | Wymuś wysyłanie parametru IID PS. 0 = nigdy (spłaszcza obraz stereo), 1 = zawsze. Nadpisuje heurystykę różnicy głośności. | 235| | --ps-iid-quant <n> | -1 def, 0 coarse, 1 fine | -1 | Siatka kwantyzacji IID: gruba vs. dokładna. | 236| | --ps-icc <n> | -1 auto, 0 off, 1 on | -1 | Wymuś ICC (Interchannel Coherence — podobieństwo/spójność kanałów) on/off. | 237| | --ps-icc-mode <n> | -1 def, 0/1 | -1 | Tryb rotacji ICC: 0 = ROT_A, 1 = ROT_B. To wyłącznie sygnalizacja — ta sama macierz, tylko inaczej wyliczana przez dekodery, więc traktuj to jako pokrętko kompatybilności, nie jakości. | 238| | --ps-bands <n> | 10 albo 20 | -1 (tabela bitrate) | Liczba pasm stereo PS = rozdzielczość **częstotliwościowa** parametrów stereo. Stock FDK wybiera ją wyłącznie z bitrate, więc od 22 kbps w górę zawsze dostajesz 20 i nigdy nie usłyszysz 10. Mniej pasm = zgrubniejszy obraz stereo, mniej bitów na parametry. | 239| | --ps-env <n> | 1, 2 albo 4 | -1 (tabela bitrate) | Liczba obwiedni parametrów PS na ramkę = rozdzielczość **czasowa** parametrów stereo. Powyżej 36 kbps stock FDK zawsze bierze 4. Więcej obwiedni wierniej nadaje za ruchomą panoramą i transjentami. | 240| | --ps-env-reduce <n> | 0, 1 | -1 (włączone) | 0 wyłącza automatyczną pętlę połowienia obwiedni (envelopeReducible). Domyślnie FDK zwija 4 obwiednie do 2 i do 1, gdy sąsiednie obwiednie wyglądają podobnie według zaszytego progu błędów — więc liczba obwiedni, którą ustawiłeś, często *nie* jest tym, co realnie leci w strumieniu. 0 sprawia, że --ps-env działa literalnie. | 241| | --ps-noenv-skip <n> | 0, 1 | -1 (włączone) | 0 zabrania ramek PS bez parametrów. Domyślnie FDK może wysłać do 10 kolejnych ramek **bez żadnych** parametrów stereo, gdy kolejne zestawy IID/ICC wyglądają podobnie — słychać to jako chwilowe zapadnięcie się obrazu stereo i powrót. 0 = wysyłaj zawsze. | 242| 243| UWAGA o rozdzielczości PS: --ps-bands i --ps-env to dwie osie, które zmieniają 244| *ile* parametrów stereo realnie leci w strumieniu — odpowiednio w częstotliwości 245| i w czasie. To czyni je znacznie bardziej słyszalnymi niż --ps-icc-mode, który 246| zmienia tylko sposób sygnalizacji tej samej macierzy. Pomiar na 4-sekundowej 247| próbce stereo z celowo ruchomą panoramą (0,25 Hz) i naprzemiennymi transjentami 248| L/R,

kodowanej jako HE-AAC v2 przy 48 kbps, porównując trajektorię panoramy
 249|zdekodowanego pliku z oryginałem: 250| 251|| Ustawienie | Błąd
 panoramy (RMS) | Korelacja z oryginałem | 252||---|---|---| 253|| stock (20
 pasm / 4 obwiednie) | 0,177 | 0,9655 | 254|| --ps-env 2 --ps-env-reduce 0 |
 0,138 | 0,9896 | 255|| --ps-env 4 --ps-env-reduce 0 | **0,117** | **0,9944** | 256|
 257|Ciekawy jest wynik, że samo zażądanie 4 obwiedni nie daje NIC —
 wyjście stock i 258|--ps-env 4 są bit-identyczne, bo automatyczna pętla
 natychmiast je z powrotem 259|zwija. Zysk pojawia się dopiero, gdy --ps-
 env-reduce 0 tę pętlę zatrzyma: o 34 % 260|mniej błąd panoramy przy
 praktycznie tym samym rozmiarze pliku. Jeśli masz 261|zapamiętać jedną
 rzecz z tej grupy — zapamiętaj --ps-env-reduce 0. 262| 263|UWAGA o
 IPD/OPD: FDK koduje wyłącznie IID (różnice głośności) i ICC (koherencję).
 264|Parametry *fazy* międzykanałowej nie są wysyłane — ps_encode.cpp
 dosłownie 265|wpisuje zera z komentarzem "IPD OPD not supported right
 now". Warto jednak 266|wiedzieć, że enkoder już teraz liczy zarówno część
 rzeczywistą, jak i urojoną 267|widma skrośnego L/R (pwrCr / pwrCi) i używa
 tylko ich modułu — informacja o 268|fazie jest więc obecna, tylko
 wyrzucana; tablice Huffmana i writery bitstreamu 269|dla IPD/OPD również
 już istnieją w ps_bitenc.cpp. 270| 271|## 5. Substytucja/kształtowanie
 szumu — TNS / PNS / afterburner 272| 273|To, co w średnich bitrate'ach
 jest zastępowane szumem lub resyntezyzowane. 274| 275|| Switch | Wartości |
 Domyślnie | Opis | 276||---|---|---|---| 277|| --tns-mask <n> | -1 def (0xF), 0..15
 | -1 | Maska włączenia TNS (bitowa, per typ bloku). | 278|| --tns-order <n> |
 -1 def, 1..12 | -1 | Maks. rząd filtra TNS (bloki short dodatkowo kapowane do
 5). | 279|| --pns <n> | -1 def, 0/1 | -1 | Perceptual Noise Substitution wł/wył.
 UWAGA: FDK wymusza PNS=off gdy aktywne SBR albo VBR. | 280|| --pns-
 start <hz> | -1 def, Hz | -1 | Częstotliwość startowa PNS. Niżej = więcej
 widma zastępowane szumem. | 281|| --force-pns | flaga | off | Obejdz
 bramkę niskiego bitrate dla PNS. | 282|| --pns-gain <x> | >=0.0 | -1 (off) |
 Głośność dorabianego szumu PNS. 1.0 = bez zmian (energia szumu =
 oryginalne pasmo). >1.0 = szum głośniejszy niż oryginał, <1.0 = cichszy.
 Wprost skaluje energię kodowanego szumu — to pokrętko „jak głośny szum”.
 Wejście dziesiętne. | 283|| --pns-tonality <x> | >=0.0 | -1 (off) | Skaluje
 prog detekcji tonalności PNS. 1.0 = domyślnie; wyżej = więcej (nawet
 mniej-szumiących) pasm kwalifikuje się do PNS = SZERSZY szum. Wejście
 dziesiętne. | 284|| --pns-refpower <x> | >=0.0 | -1 (off) | Skaluje prog mocy
 referencyjnej detekcji PNS. 1.0 = domyślnie. Wejście dziesiętne. | 285|| --
 pns-gapfill <x> | >=0.0 | -1 (off) | Skaluje prog wypełniania luk PNS
 (wypełnia dziury PNS między dwoma pasmami PNS). 1.0 = domyślnie.
 Zaawansowane/subtelne — rzadko widoczne. Wejście dziesiętne. | 286|| --
 pns-min-width <n> | -1 off, >=1 | -1 | Minimalna szerokość SFB dla PNS.
 Skuteczny powyżej wbudowanej domyślnej (LC=16); np. 32/64 ogranicza
 PNS do szerszych pasm. | 287| 288|WAZNE o PNS przy niskim bitrate: FDK
 ma tabele tuningowa (levelTable), która 289|CALKOWICIE wyłącza PNS
 poniżej ~28 kbps (wiersz bitrate 0-27999 = same zera dla 290|każdego
 samplerate). Dlatego przy 24 kbps --pns/--pns-start nie robia NIC (audio

291|brzmi "jak MP3/MDCT"), a przy 64 kbps różnica jest duża. --force-pns omija te 292|bramkę (używa pierwszego aktywnego wiersza tabeli), więc PNS działa też przy 24k. 293|Ograniczenie FDK: PNS i tak wymaga włączonego TNS i trybu nie-VBR — inaczej jest 294|zerowane wyżej w łańcuchu (nic na to nie poradzimy bez głębszej przebudowy). 295| 296|### 6. Maskowanie / ATH 297| 298|| Switch | Wartości | Domyślnie | Opis | 299||---|---|---|---| 300|| --ath-scale <n> | 1..~4096 (Q8) | 256 | Skala progów maskowania w Q8 (256 = x1.0). >256 podnosi progi (więcej szumu, mniej bitów na pasmo), <256 obniża (czystziej, więcej bitów). Działa w domenie ld64 FDK jako addytywny offset log2. | 301|| --spread-mask <n> | Q8, >=0 | -1 (off) | Skaluje rozlewanie maskowania między pasmami. <256 = mniej maskowania = więcej detalu. Największy efekt gdzie bity ograniczone (96-192k). | 302|| --minsnr-scale <n> | 1..bez limitu (Q8) | -1 (off) | Styl MusePack: skaluje WYMAGANY per-pasmo SNR kodowania (sfbMinSnrLdData, najbliższy FDK-owy odpowiednik TMN/NMT). <256 = wymagaj WYŻSZEGO SNR = więcej detalu/bitów; >256 = zgrubniej. Skuteczniejszy niż --ath-scale, bo to do min-SNR logika avoid-holes cofa progi. 256=off. | 303|| --minsnr-clamp-hi <n> | 1..bez limitu (Q8) | -1 (off) | Skaluje sufit MAX_SNR FDK (~-1 dB). >256 pozwala pasmom wymagać więcej niż fabryczny cap. 256=off. | 304|| --minsnr-clamp-lo <n> | 1..bez limitu (Q8) | -1 (off) | Skaluje podłogę MIN_SNR FDK (~-25 dB). 256=off. | 305|| --reduce-clamp <0\|1> | 0, 1 | 1 (on) | 0 zdejmuję sufit "29 dB Ratio" redukcji progów w kwantyzatorze CBR, pozwalając wpełznąć progi głębiej (więcej bitów do wymagających pasm). Łączy się z --minsnr-scale dla ekstremalnego detalu. Tylko CBR (VBR używa innej ścieżki). | 306| 307|### Co realnie pomaga w niskim i średnim bitrate (10-144 kbps) 308| 309|Częste pytanie: czy da się jeszcze coś wycisnąć na dokładności/efektywności 310|kodowania (Huffman, iteracje kwantyzacji itp.)? Uczciwa odpowiedź po przejrzeniu 311|kodu FDK: 312| 313|- Kodowanie Huffmana (łączenie sekcji, wybór codebooków w dyn_bits.cpp) jest już 314| optymalne (zachłanne łączenie sekcji dające min. bitów). Nie ma tam sensownego 315| pokrętła — a wystawienie tego tylko by pogarszało wynik. 316|- Pętla iteracji kwantyzacji (maxIterations) to mechanizm RATUNKOWY przy 317| niedoborze bitów; zwiększanie jej nic nie daje (szczegóły w manualu, rozdz. 9a). 318|- Wewnętrzne progi (adaptacja minSnr, bits2PeFactor) to arytmetyka staloprzecinkowa 319| z twardymi zakresami — ruszanie ich grozi niestabilnością, nie poprawa. 320| 321|REALNY zestaw dźwigni jakości dla 10-144 kbps jest JUŻ wystawiony: 322|- --ath-scale <256 — globalnie obniż próg maskowania (więcej detalu za bity). 323|- --spread-mask <256 — mniej maskowania międzypasmowego (więcej pasm kodowanych). 324|- --side-bias >0 — więcej bitów do kanału side (czystsza szerokość stereo). 325|- --is-aggression — steruj intensywnością stereo (kluczowe przy niskim bitrate). 326|- --force-pns + --pns-start — kontrola szumu przy bardzo niskim bitrate. 327|- pod HE-AAC: --sbr-invf, --sbr-noise-floor-offset, --speech (mowa). 328| 329|To nie brak funkcji — to te same dźwięki, których używa profesjonalny tuning, 330|tyle że ręcznie. Zaczni

od --ath-scale i --spread-mask, po jednej naraz. 331| 332|## 7. Bias przełączania bloków short/long (dowolny profil) 333| 334| Switch | Wartości | Domyślnie | Opis | 335|---|---|---|---| 336| --block-bias <n> | 0..255 | -1 (off) | Przesuwa prog decyzji short/long. 128 = domyślne enkodera (bez zmian), >128 faworyzuje bloki krótkie (bardziej "transient"), <128 faworyzuje długie, 0 = praktycznie tylko długie. | 337| 338|WAZNE: --block-bias zawsze produkuje strumień zgodny ze standardem (przesuwa 339|prog detekcji ataku, nie wymusza na sile typu bloku). Zastąpił dawne 340|--allshort/--alllong, które tworzyły NIELEGALNY strumień (twarde wymuszenie 341|short window bez przeliczenia SFB/grupowania -> dekodér odrzucał, Winamp 342|"skakał jak po porysowanej płycie"). Jeśli chcesz maksimum długich: --block-bias 0; 343|maksimum krótkich: --block-bias 255. 344| 345|## 8. Bias decyzji MS (uczciwie: narzędzie o SŁABYM efekcie) 346| 347| Switch | Wartości | Domyślnie | Opis | 348|---|---|---|---| 349| --ms-bias <n> | 0..255 (Q8) | -1 (off) | *(Bardzo eksperymentalny — raczej niepotrzebny, użyj --side-bias.)* Przesuwa prog decyzji L/R vs MS. Q8, 128 = +0.5 w jednostkach ld64 FDK. >0 = MS chętniejsze. Reaguje już od ~32 (po rekaliibracji skali). Do realnego strojenia balansu stereo właściwym narzędziem jest --side-bias, nie ten bias. | 350| 351|UCZCIWIE o --ms-bias — to najslabsze narzędzie z całego zestawu i teraz wiadomo 352|dlaczego "niewiele robi". MS (mid/side) to transformacja BEZSTRATNA: mid=L+R, 353|side=L-R odtwarza się dokładnie z powrotem na L/R. Włączenie/wyłączenie MS na 354|danym pasmie NIE zmienia brzmienia — zmienia tylko ILE BITÓW zajmie zapis. Enkoder 355|i tak wybiera bliska optymalnej decyzję per pasmo; --ms-bias tylko przesuwa 356|kilka GRANICZNYCH pasm. Pomiar (korelacja L/R po dekodowaniu, rozmiar ADTS): 357|efekt rzędu <0.1% rozmiaru i zmian korelacji w 4. miejscu po przecinku. 358| 359|Uwaga techniczna: w poprzedniej wersji skala biasu była ~256x za słaba (mnożnik 360|<<15 zamiast <<23) — stąd "128 nic nie robiło, dopiero 2048 coś ruszało". Teraz 361|128 = realne +0.5 ld64 jak w opisie, więc reaguje od ~32. Ale nawet poprawnie 362|wyskalowany bias ma z natury mały wpływ (patrz wyżej). 363| 364|Chcesz REALNIE sterować MS? Użyj twardych przełączników, nie biasu: 365|--msmask 0 — WYŁĄCZ MS całkowicie (czyste, niezależne L/R). To właściwy 366| wybór do center-cancel / usuwania wokalu (zero mieszania kanałów przez koder). 367|--msmask 1 — wymuś MS na wszystkich pasmach (maks. oszczędność bitów). 368|--msbands / --msbands-lo/-hi — ogranicz MS do wybranych pasm. 369|Pomiar: msmask 0 vs 1 daje ~900 B różnicy na 2s probce; ms-bias tylko ~2 B. 370| 371|## 9. Quasi-constrained VBR (silnik CBR + szersze oddychanie) 372| 373|WAZNE: bez tych switchy CBR jest 100% NIEZMIENIONY (zweryfikowane: bit-identyczny 374|z oryginalna binarka). Włączasz je świadomie. 375| 376|Jak AAC oddycha: nawet w CBR ramki pożyczają z bit-reservoir, więc jedna ramka 377|może mieć ~122 kbps a następna ~141, byle średnia = target. Te pokretła 378|poszerzają/ograniczają to oddychanie. 379| 380|TWARDY SUFIT dla wszystkiego: ramka AAC mieści MAX 6144 bitów na kanał 381|(=768

bajtow/kanal); stereo => 12288 bitow/ramke. Przy 44100 Hz jedna ramka = 382|1024 probki = ~23.2 ms, więc bity/ramke = kbps * 23.22. (Np. 128k stereo: 383|średnia ~2972 bitow/ramke; sufit 12288.) 384| 385|| Switch | Wartości | Domyślnie | Opis | 386||---|---|---|---| 387|| --vbr-reservoir <bity> | 0..(6144kanały - średnia) / -1 (off) / Rozmiar bit-reservoir. Więcej = większy rozrzut ramek wokół średniej. min 0 (trzymaj sie targetu ciasno). Auto-clamp do sufitu - nie przegniesz. Bezpieczny start: 2-3x default. / 388|| --peak-bitrate <bps> / > target / -1 (off) / Dopuszcza krótkie szczyty do tej wartości, trzymając średnia. Ustaw POWYŻEJ -b (np. -b 128000 --peak-bitrate 160000). Poniżej targetu ignorowane. / 389|| --max-bits-frame <bity> / średnia..12288(st.) / -1 (off) / Twardy sufit bitow w JEDNEJ ramce. Musi byc >= średnia i <= 6144kanały (inaczej clamp). Rozsądny cap ~1.5x średnia (~4500 dla 128k st.). Za nisko = głodzi głośne ramki (słyszalne). | 390|| --min-bits-frame <bity> | 0..średnia / -1 (off) | Twarda podłoga bitow/ramke. Wyższa podłoga marnuje bity na ciszę. Zostaw 0 chyba ze eksperymentujesz. | 391|| --bitres-mode <n> | 0/1/2 | -1 (def) | Tryb reservoir: 0 pelny (jak default), 1 zredukowany, 2 wyłączony (sztywny, najbliżej twardego CBR per-ramka). | 392| 393|JAK USTAWIAC OPTYMALNIE (dla mniej doświadczonych - żeby nie przegiąć): 394|- Bezpieczny quasi-CVBR ~128k stereo: -b 128000 --peak-bitrate 160000 --vbr-reservoir 6000. 395|- NIE ustawiaj --max-bits-frame PONIŻEJ średniej ani --min-bits-frame POWYŻEJ 396| średniej - to walczy z targetem i psuje jakość. 397|- --vbr-reservoir jest auto-clampowany do sufitu, więc bezpiecznie eksperymentować. 398|- Zmierzone realnie (sygnal 4s zmienny, 128k stereo): CBR default rozrzut 95-167 399| kbps; z --vbr-reservoir 8000 --peak-bitrate 192000 rozrzut 36-158 kbps 400| (mocniej oddycha, średnia trzymana); --bitres-mode 2 rozrzut 127.8-128.2 401| (sztywny). Wszystkie w pełni dekodowalne. 402|- Ograniczenie: to silnik CBR+reservoir, nie prawdziwy ABR jak LAME. Wahania 403| umiarkowane (limit 6144 bitow/kanal), ale to jest ten "lekki lot" AAC. 404| 405|## 10. Audiofilskie / ekstremalne (opt-in, poza typowym zakresem) 406| 407|| Switch | Wartości | Domyślnie | Opis | 408||---|---|---|---| 409|| --uncap-bandwidth | flaga | off | Zdejmij twardy cap 20 kHz rdzenia. --core-cutoff może wtedy sięgnąć aż do Nyquista. | 410|| --is-aggression <0..100> | 0..100 | -1 (off) | Suwak agresywności IS (patrz sekcja 1). | 411|| --force-pns | flaga | off | PNS poniżej bramki ~28 kbps (patrz sekcja 5). | 412|| --unlock-bitrate | flaga | off | Zdejmij DOLNY prog bitrate. Pozwala na skrajnie niskie: 8k HE-AAC stereo, 6k LC. WAZNE: w tym trybie -b bierzemy DOSŁOWNIE jako bps (bez konwencji nu774 x1000), więc -b 6000 = 6000 bps. Górny sufit 6144*kanały zostaje (twardy limit AAC). Rezydualny floor ~10 kbps = minimum nagłówek AAC. | 413|| --speech | flaga | off | Tryb strojenia SBR pod MOWE ludzka (inne progi inverse filtering, poziom szumu, bez parametric coding). Dotyczy HE-AAC (SBR); LC nie ma osobnego trybu mowy. Dla czystej mowy w niskim bitrate. | 414|| --spread-mask <n> | Q8, >=0 | -1 (off) | Skaluje rozlewianie maskowania między pasmami. <256 = MNIEJ maskowania = więcej detali (odpowiednik luzowania tone-masks-

noise). Największy efekt gdzie bity ograniczone (96-192k). 256=bez zmian. Łącz z --ath-scale <256. | 415| 416|PASMO POWYŻEJ 20 kHz (audiofilskie): FDK ma zaszyty cap min(20000, sr/2) na 417|pasma rdzenia — nawet przy wejściu 96 kHz i wysokim bitrate realnie nic powyżej 418|20 kHz nie jest kodowane (Twoje podejrzenie było trafne). --uncap-bandwidth znosi 419|ten cap; wtedy --core-cutoff steruje pasmem aż do sr/2. 420| 421|Zmierzone (96 kHz wejście, LC 400k, szum szerokopasmowy): 422|- bez uncap, --core-cutoff 40000: verbose 20000 Hz, energia >20 kHz ~ 0%. 423|- --core-cutoff 40000 --uncap-bandwidth: verbose 40000 Hz, energia 20-24 kHz 424| ~10%, 24-32 kHz ~20%, 32-44 kHz ~20% — pełne pasmo do 40 kHz realnie kodowane. 425| 426|Preset audiofilski (pełne pasmo + ręczne maskowanie, dla 190+ kbps): 427| 428|fdkaac-franken-x64.exe -p 2 -b 320000 --uncap-bandwidth --core-cutoff 40000 \ 429| --ath-scale 200 -o out.m4a in96k.wav 430| 431|--ath-scale <256 obniża progi maskowania (czyszczej, więcej bitów na detale) — 432|sensowne gdy masz duży zapas bitrate. Uwaga: pasmo >20 kHz i skrajne ustawienia 433|mogą być odrzucone przez część dekoderek (poza typową specyfikacją) — świadomy 434|opt-in. 435| 436|--- 437| 438|## 11. Kontener MP4/M4A — które boxy są konieczne, a co można wyciąć 439| 440|Plik .m4a to zestaw zagnieżdżonych "boxów" (atomów). Sprawdzone, co jest czym: 441| 442|OBOWIAZKOWE (bez nich plik jest NIEGRYWALNY — nie ma do nich przełączników): 443|ftyp, mdat (surowe dane audio), oraz szkielet moov → mvhd + trak → 444|tkhd → mdia (mdhd/hdlr/minf → smhd/dinf/stbl z tabelami 445|stds/stts/stsc/stsz/stco). To jest minimalna mapa pliku wymagana przez 446|standard ISO — każdy dekoderek tego potrzebuje, żeby w ogóle znaleźć i odtworzyć 447|dźwięk. Wycinanie ich nie ma sensu (efekt: uszkodzony plik). 448| 449| OPCJONALNE (można wyłączyć) — cały blok udta → meta →ilst, czyli: 450|- tag identyfikacyjny kodera (@too, teraz "PompAAC based on ..."), 451|- iTunSMPB — dane o opóźnieniu kodera do bezszwowego (gapless) odtwarzania, 452|- wszystkie tagi (tytuł, artysta, album itd.). 453| 454|| Switch | Działania | Opis | 455|---|---|---| 456|| --no-tool-tag | .m4a | Nie zapisuj tagu identyfikującego kodera (@too). Reszta tagów i gapless zostaje. | 457|| --minimal-moov | .m4a | Najmniejszy legalny .m4a: pomija CAŁY blok udta/metadata (tag kodera + gapless iTunSMPB + wszystkie tagi). Szkielet odtwarzania zostaje nienaruszony. | 458| 459|Ile to oszczędza (2 s, 128k stereo, pomiar): default ~34381 B → 460|--no-tool-tag ~34297 B (-84) → --minimal-moov ~34048 B (-333). To mało 461|liczby — narzut MP4 to głównie obowiązkowy szkielet, którego usunąć się nie da. 462|Chcesz naprawdę zero narzutu kontenera? Użyj surowego ADTS: -f 2 -o out.aac 463|(strumień bez żadnych boxów, ale też bez tagów i gapless). 464| 465| UWAGA gapless: --minimal-moov usuwa iTunSMPB, więc przy łączeniu utworów mogą 466|pojawić się mikro-przerwy (encoder delay nie będzie zasygnalizowany). Do 467|zwykłego odsłuchu bez znaczenia; do płyt "bez przerw" zostaw domyślne. 468| 469|--- 470| 471|## 12. Legenda odczytu -- verbose 472| 473|--verbose wypisuje SUROWE wartości (bez podpowiedzi w nawiasach, żeby nie 474|zaśmieczać). Poniżej co oznaczają te, które nie są

oczywiste: 475| 476|| Pole | Jak czytac | 477||---|---| 478|| AOT (profile) | 2=AAC-LC, 5=HE-AAC, 29=HE-AAC v2, 23=AAC-LD, 39=AAC-ELD. | 479|| bitrate-mode | 0=CBR, 1..5=VBR (wyżej=lepiej). | 480|| channel-mode | 1=mono, 2=stereo (dla HE-AAC v2 rdzen jest mono, stereo robi PS). | 481|| core bandwidth | Górna częstotliwość rdzenia AAC, **zakotwiczona na najbliższej granicy SFB** (realny cutoff, który może różnić się od podanej wartości -w/--core-cutoff, np. -w 17300 → 17915 Hz (SFB-anchored)). W nawiasie ZRODLO: from -w, from --core-cutoff, albo auto. Pod SBR to tylko rdzen — SBR gra wyżej. | 482|| final BW (AAC+SBR) | Pokazywane tylko gdy SBR aktywny: orientacyjna GÓRNA częstotliwość całego sygnału (rdzen + SBR), wyliczona ze sbr stop freq index. To odpowiednik core bandwidth, ale dla pełnego pasma HE-AAC. | 483|| signaling-mode | Sposób sygnalizacji SBR/PS: 0=implicit, 1=explicit backward-compat, 2=explicit hierarchical, auto=biblioteka wybiera. | 484|| SBR mode | Wewnętrzny tryb SBR (-1/0 gdy nieużywany). | 485|| sbr-ratio | 1=downsampled (single-rate), 2=dual-rate (rdzen na połowie częstotliwości). | 486|| sbr amp res | 0=1.5 dB, 1=3.0 dB (rozdzielczość amplitudy obwiedni). | 487|| granule/frame length | Długość ramki w próbkach (1024 dla LC, 512/480 dla LD/ELD). | 488|| codec delay | Opóźnienie kodeka w próbkach/kanał (total i sam rdzen). Do gapless. | 489|| IS corr threshold / IS L/R ratio | Progi w skali Q8: 256 = 1.0. Niższy prog korelacji = intensywność stereo CHĘTNIEJSZE (odwrotnie do intuicji). | 490|| IS min contiguous SFBs | Ile sąsiadujących pasm musi się "zgodzić", zanim włączy się IS. | 491|| TNS mask | Maski bitowa 0x0..0xF które filtry TNS aktywne. | 492|| MS/IS bands: auto up to N | Górny indeks pasma, do którego narzędzie może działać. | 493|| franken overrides applied | Lista przełączników które w TYM uruchomieniu odbiegają od czystego FDK (albo "none"). | 494| 495|Wartości Q8 (jak IS corr threshold, --ms-precision, --ms-bias, 496|--ath-scale, --spread-mask) to liczby stałoprzecinkowe gdzie 256 = 1.0; 497|np. 243 oznacza 243/256 ≈ 0.95. 498| 499|--- 500| 501|### 13. Tabele referencyjne (z tablic strojenia FDK) 502| 503|Trzy tabele orientacyjne, żeby świadomie dobierać --msbands, --sbr-start/stop 504|i - w. Wartości wyliczone z tablic w kodzie FDK; są PRZYBLIŻONE (siatka SFB jest 505|schodkowa), ale pokazują właściwy rząd wielkości. 506| 507|### Tabela 1 — orientacyjna górna częstotliwość pasma (SFB) [Hz] 508| 509| Pasma numerowane od dołu (0=bas). Pokazano co 4. pasmo; ostatni wiersz = liczba 510|pasm i częstotliwość Nyquista. Użyteczne przy --msbands/--isbands/--msbands-lo/-hi. 511| 512|| SFB | 16 kHz | 22.05 kHz | 32 kHz | 44.1 kHz | 48 kHz | 96 kHz | 513||---:|-----:|-----:|-----:|-----:|-----:| 514|| 0 | 62 | 43 | 62 | 86 | 94 | 188 | 515|| 4 | 312 | 215 | 312 | 431 | 469 | 938 | 516|| 8 | 562 | 388 | 562 | 775 | 844 | 1688 | 517|| 12 | 875 | 646 | 1000 | 1378 | 1500 | 2438 | 518|| 16 | 1250 | 991 | 1500 | 2067 | 2250 | 3750 | 519|| 20 | 1656 | 1335 | 2250 | 3101 | 3375 | 5625 | 520|| 24 | 2188 | 1852 | 3375 | 4651 | 5062 | 8062 | 521|| 28 | 2875 | 2584 | 5000 | 6891 | 7500 | 12938 | 522|| 32 | 3844 | 3618 | 7000 | 9647 | 10500 | 24000 | 523|| 36 | 5188 | 5039 | 9000 | 12403 | 13500 | 36000 | 524|| 40 | 7000 | 7020 | 11000 | 15159 | 16500 | 48000 |

525|| 44 | — | 9647 | 13000| 17916 | 19500 | — | 526|| 48 | — | — | 15000|
22050 | 24000 | — | 527|| **liczba pasm / Nyquist** | 43 / 8000 | 47 / 11025 |
51 / 16000 | 49 / 22050 | 49 / 24000 | 41 / 48000 | 528| 529|### Tabela 2 —
SBR: indeks start freq → orientacyjna częstotliwość przejścia [Hz] 530| 531|
To częstotliwość, od której SBR przejmuje pasmo powyżej rdzenia AAC (- -
sbr-start, 532|indeks 0..15; niższy = SBR startuje niżej = wezszy rdzen).
"core" to częstotliwość 533|rdzenia; przy dual-rate wyjście jest dwa razy
wyższe (np. core 24k → wyjście 48k). 534| 535|| indeks start | core 16 kHz |
core 24 kHz | core 32 kHz | core 44.1 kHz | core 48 kHz |
536||----:|----:|----:|----:|----:|----:| 537|| 0 | 2750 | 2250 | 2500 | 1378 | 1500 |
538|| 1 | 3000 | 2625 | 3000 | 2067 | 2250 | 539|| 2 | 3250 | 3000 | 3500 |
2756 | 3000 | 540|| 3 | 3500 | 3375 | 4000 | 3445 | 3750 | 541|| 4 | 3750 |
3750 | 4500 | 4134 | 4500 | 542|| 5 | 4000 | 4125 | 5000 | 4823 | 5250 | 543||
6 | 4250 | 4500 | 5500 | 5512 | 6000 | 544|| 7 | 4500 | 4875 | 6000 | 6202 |
6750 | 545|| 8 | 4750 | 5250 | 6500 | 6891 | 7500 | 546| 547|Stop freq (- -
sbr-stop, 0..13) działa analogicznie na górnej granicy SBR — wyższy 548|
indeks = SBR sięga wyżej (bliżej Nyquista wyjścia). Domyślnie biblioteka
dobiera 549|oba pod bitrate. 550| 551|### Tabela 3 — AAC-LC:
orientacyjne odcięcie (-w/auto) wg bitrate na kanał [Hz] 552| 553|Gdy nie
podasz -w, FDK dobiera pasmo z tej tablicy wg bitrate NA KANAL (stereo
554|128k = 64k/kanał). Wartości interpolowane; kolumna mono i stereo
różna. Pomaga 555|ocenic, czy -w ma sens (podawanie wyższego niż auto
ma efekt tylko jeśli jest zapas bitów). 556| 557|| bitrate/kanał | pasmo
(mono) | pasmo (stereo+) | 558||----:|----:|----:| 559|| 0-12 kbps | 3700 | 5000 |
560|| 20 kbps | 6900 | 9640 | 561|| 28 kbps | 9600 | 13050 | 562|| 40 kbps |
12060 | 14260 | 563|| 56 kbps | 13950 | 15500 | 564|| 72 kbps | 14200 |
16120 | 565|| ≥96 kbps | 17000 | 17000 | 566| 567|Uwaga: ta tablica jest
WSPOLNA dla 32/44.1/48 kHz i wyższych — FDK indeksuje ją 568|bitratem
na kanał, nie samplerate (samplerate wpływa tylko na górny limit = 569|
Nyquist). Dla LC bez SBR realny sufit to ~17 kHz z auto; wyżej tylko przez -
w 570|(z zapasem bitów) lub - -uncap-bandwidth przy sr≥96k. 571| 572|---
573| 574|## 14. Wyjście DAB+ (- -dab, - -dab-label) 575| 576|Dedykowany
tryb wyjściowy, który zamiast pliku MP4/M4A czy surowego strumienia 577|
ADTS emituje strumień radia cyfrowego DAB+. Enkoder przygotowuje
dźwięk AAC 578|dokładnie tak, jak wymaga tego system DAB+
(transformata 960 próbek, super-ramka 579|120 ms, zabezpieczenie przed
błędami), więc strumień można podać wprost do 580|multipleksera takiego
jak odr-dabmux → ETI → nadajnik (albo do programowego 581|odbiornika w
rodzaju welle.io / dabin). 582| 583|DAB+ to nie jest "AAC w innym
pudełku": używa transformaty MDCT na 960 próbkach 584|(nie 1024),
pakuje dźwięk w **super-ramki** po 120 ms, strzeże nagłówka 585|
firecode'em (CRC Fire) i chroni ładunek kodem **Reed-Solomon**
RS(120,110) nad 586|GF(256). Wyjściem jest surowy strumień .dabp —
kolejne super-ramki jedna po 587|drugiej — czyli dokładnie to, co połyka
multiplekser DAB+. 588| 589|### - -dab 590|Włącza wyjście super-ramek
DAB+. Wynikiem jest surowy strumień .dabp (bez MP4, 591|bez ADTS).

Ograniczenia narzucone przez standard: 592| 593| Wymaganie | Wartość | 594|---|---| 595| Częstotliwość próbkowania | MUSI być 32000 lub 48000 Hz | 596| Bitrate | wielokrotność 8 kbps, zakres 8..192 kbps | 597| Kanały | mono lub stereo | 598| Profile | AAC-LC, HE-AAC, HE-AAC v2 (wszystkie trzy) | 599| 600| Profil (AOT) dobierany jest AUTOMATYCZNIE z bitrate i liczby kanałów, tak samo jak 601| robi to odr-audioenc — zwykle nie ustawiasz -p: 602| 603| - stereo ≤ 48 kbps (subkanał ≤ 6) → **HE-AAC v2** (PS), 604| - mono ≤ 64 k lub stereo ≤ 80 k → **HE-AAC** (SBR), 605| - wyżej → **AAC-LC**. 606| 607| Profil można nadal wymusić przełącznikiem -p (2=LC, 5=HE-AAC, 29=HE-AAC 608|v2), jeśli wiesz, czego chcesz. 609| 610|### --dab-label <tekst> 611| Statyczna etykieta **DLS** (Dynamic Label Segment) niesiona jako X-PAD wewnątrz 612|super-ramki; odbiorniki DAB+ pokazują ją jako nazwę stacji / tytuł. Do ~48 znaków 613|(trzy segmenty w jednym PAD). "Statyczna" znaczy jeden stały tekst przez cały plik 614|— etykiety zmienne w czasie oraz pokaz slajdów MOT (model ODR-PadEnc) to plan na 615| przyszłość. Bez --dab etykieta jest ignorowana. 616| 617|### Przykłady 618| 619| 620|# 48k/32k stereo, ~96k → auto AAC-LC: 621|fdkaac --dab -b 96 -o out.dabp input.wav 622| 623|# → auto HE-AAC (SBR): 624|fdkaac --dab -b 64 -o out.dabp input.wav 625| 626|# → auto HE-AAC v2 (PS): 627|fdkaac --dab -b 32 -o out.dabp input.wav 628| 629|# z etykietą stacji: 630|fdkaac --dab -b 96 --dab-label "Radio DHT" -o out.dabp input.wav 631| 632|# łańcuch nadawczy: 633|# out.dabp → odr-dabmux → ETI → nadajnik / dekodery 634| 635| 636| Uwaga: bez --dab enkoder zachowuje się dokładnie jak dotychczas — zero wpływu, 637|bit-identycznie ze stockiem. Zweryfikowane: strumienie dekodują się niezależnym 638| dekoderm faad2 (dablin), etykieta DLS jest odczytywalna, a wyjście LC jest 639|bit-identyczne z referencyjnym odr-audioenc. Przetestowano dziewięć kombinacji 640|(48/32 kHz × mono/stereo × trzy profile), każda dekodowalna niezależnie. 641| 642|--- 643| 644|## Przykłady 645| 646| 647|# Punkt wyjścia — co ustawił enkoder: 648|fdkaac-franken-x64.exe -p 29 -b 48000 --verbose -o out.m4a in.wav 649| 650|# Quasi-constrained VBR ~128k (bezpieczny preset): 651|fdkaac-franken-x64.exe -p 2 -b 128000 --peak-bitrate 160000 --vbr-reservoir 6000 -o out.m4a in.wav 652| 653|# Agresywne intensity stereo przy 64k: 654|fdkaac-franken-x64.exe -p 2 -b 64000 --is1 --is-aggression 70 -o out.m4a in.wav 655| 656|# PNS na sile przy 24k (inaczej bramka FDK je wyłącza): 657|fdkaac-franken-x64.exe -p 2 -b 24000 --pns 1 --force-pns -o out.m4a in.wav 658| 659|# Audiofilskie pełne pasmo 40 kHz z wejścia 96 kHz: 660|fdkaac-franken-x64.exe -p 2 -b 320000 --uncap-bandwidth --core-cutoff 40000 -o out.m4a in96k.wav 661| 662|# MS na 5 najwyższych pasmach + płytsze dziury (nie najniższe): 663|fdkaac-franken-x64.exe -p 2 -b 128000 --msbands-lo 44 --msbands-hi 48 --ms-precision 448 -o out.m4a in.wav 664| 665|# Skrajnie niski HE-AAC v2: 8000 bps stereo 48 kHz: 666|fdkaac-franken-x64.exe -p 29 -b 8000 --unlock-bitrate -o out.m4a in48k.wav 667| 668|# SBR: pełna separacja stereo LR + wymuszony inverse filtering: 669|fdkaac-franken-x64.exe -p 5 -b 96000 --sbr-stereo-mode 1 --sbr-ivf 2 -o out.m4a in.wav 670| 671|# Twój przypadek: 7.5 kHz rdzenia pod HE-AAC v2 48k: 672|fdkaac-franken-

```

x64.exe -p 29 -b 48000 --core-cutoff 7500 -o out.m4a in.wav 673| 674|#
Kompletnie niezależne stereo (bez MS/IS) na LC 128k: 675|fdkaac-
franken-x64.exe -p 2 -b 128000 --msmask 0 --is 0 -o out.m4a in.wav
676| 677|# MS tylko na 6 dolnych pasmach: 678|fdkaac-franken-x64.exe -
p 2 -b 96000 --msmask 1 --msbands 6 -o out.m4a in.wav 679| 680|# Tylko
krotkie bloki + ograniczony TNS: 681|# Tylko długie bloki (bias) +
ograniczony TNS: 682|fdkaac-franken-x64.exe -p 2 -b 96000 --block-bias
0 --tns-order 2 -o out.m4a in.wav 683| 684|# Agresywniejsze maskowanie
(progi x2) + wcześniejszy PNS: 685|fdkaac-franken-x64.exe -p 2 -b
80000 --ath-scale 512 --pns 1 --pns-start 4000 -o out.m4a in.wav 686|
687|# Gestszy opis szumu SBR + dokładniejsza amplituda: 688|fdkaac-
franken-x64.exe -p 5 -b 64000 --sbr-noise-bands 5 --sbr-amp-res 0 -o
out.m4a in.wav 689| 690|# HE-AAC v2 z wyłączonym PS (splaszczone
stereo): 691|fdkaac-franken-x64.exe -p 29 -b 32000 --ps 0 -o out.m4a
in.wav 692| 693| 694|--- 695| 696|## Jakość domyślna vs oryginalna
binarka (fdkaac2.exe) 697| 698|Weryfikacja (21.07.2026) czy domyślne
ustawienia franken = oryginalna dostarczona 699|binarka (dBpoweramp
R17, ta sama wersja libfdk-aac 4.0.1 / pakiet 2.0.3): 700|- AAC-LC: bit-
identyczne (ten sam md5) — zero regresji. 701|- HE-AAC v1/v2: bajty się
różnią, ALE: widmo HE-AAC v2 identyczne co do 0.000 dB, 702| a błąd HE-
AAC v1 względem oryginału jest praktycznie taki sam jak w oryginale 703|
(7.05e11 vs 7.05e11). Różnica bajtów wynika z innego kompilatora
(mingw/gcc vs 704| MSVC) i zaokrągleń fixed-point, NIE z gorszej jakości.
Słyszalna "inność" SBR 705| to inna, równie poprawna realizacja, nie strata
jakości. 706| 707|--- 708| 709|## Testy (make check) 710| 711|Upstream
fdk-aac/nu774 nie mają testów jednostkowych (make check w nich = no-op).
712|Ten projekt ma WŁASNY funkcjonalny test suite w tests/check.sh,
uruchamiany: 713| 714| 715|make check 716| 717| 718|Sprawdza (na
binarkach x64 + x86 jeśli obecne): kompletność switchy w --help, 719|
dekodowalność strumienia dla każdego przełącznika (ffmpeg, 0 błędów),
realne 720|działanie quasi-CVBR (CVBR oddycha szerzej niż sztywny bitres-
mode2), verbose bez 721|wartości -1, oraz BRAK REGRESJI (domyślny CBR
bez franken-flag = ADTS 722|bit-identyczny z oryginalna fdkaac2.exe).
Wymaga ffmpeg + python3 (są w WSL). 723|Exit 0 = OK, 1 = błędy, 77 =
brak zależności. Ostatni wynik: 27/27 PASS. 724| 725|--- 726| 727|Zrodła z
naniesionymi patchami leżą w src-fdk-aac/ i src-fdkaac/. 728|Wszystkie
zmiany w libfdk są spięte przez jeden modul 729|libAACenc/src/franken.
{h,cpp} (globalny blok g_franken, sentinele = domyślne 730|FDK), a nowe
AACENC_PARAM (zakres 0xF0xx) są wystawione w aacenc_lib.h. 731| 732|bash
733|sudo apt-get install -y mingw-w64 # + autotools
(autoconf/automake/libtool) 734| 735|# --- libfdk-aac (x64) --- 736|cd
src-fdk-aac && autoreconf -i 737|./configure --host=x86_64-w64-mingw32
--prefix=$PWD/../inst-x64 \ 738| --enable-static --disable-shared
CFLAGS=-O2 CXXFLAGS=-O2 739|make -j && make install 740| 741|# ---
frontend (x64) --- 742|cd ../src-fdkaac && autoreconf -i 743|
PKG_CONFIG_PATH=$PWD/../inst-x64/lib/pkgconfig ./configure \ 744|
--host=x86_64-w64-mingw32 CFLAGS="-O2 -I$PWD/../inst-x64/include" \
745| LDFLAGS="-static -static-libgcc -L$PWD/../inst-x64/lib" 746|

```

make -j # -> fdkaac.exe 747| 748|# x86: to samo z --host=i686-w64-mingw32 i osobnym prefixem inst-x86. 749| 750| 751|## Lista zmienionych plików FDK (mapa na punkty) 752|- libAACenc/src/franken.{h,cpp} — nowy modul sterujący. 753|- libAACenc/include/aacenc_lib.h — nowe AACENC_PARAM 0xF0xx. 754|- libAACenc/src/aacenc_lib.cpp — dispatch SetParam + override useMS/IS/PNS/ 755| afterburner/cutoff + guard cutoffu pod SBR (po sbrEncoder_Init) + read-only 756| GetParam mirrors dla verbose (useTns/Pns/IS/MS, efektywne SBR). 757|- libAACenc/src/ms_stereo.cpp — kontrola MS per-pasmo W PETLI decyzyjnej (maska 758| + motylek L/R->M/S zsynchronizowane; naprawiony artefakt "lewy=center") + MS bias 759| + zakres pasm MS (--msbands-lo/-hi) + precyzja MS (--ms-precision, prog ld64). 760|- libAACenc/src/intensity.cpp — kap pasm IS (spójny z maska) + bias progow IS 761| (initIsParams: min_is_sfbs, corr_thresh, left_right_ratio) + --is-aggression. 762|- libAACenc/src/psy_configuration.cpp — read-back liczby SFB + zniesienie gate IS. 763|- libAACenc/src/bandwidth.cpp — --uncap-bandwidth (zdjęcie capa 20kHz). 764|- libAACenc/src/pnsparam.cpp — override PNS start + --force-pns (bypass bramki tabeli). 765|- libAACenc/src/aacenc.cpp — override maski TNS + quasi-CVBR + --unlock-bitrate 766| (zniesienie dolnego floora bitrate w FDKaacEnc_LimitBitrate). 767|- libSBRenc/src/sbr_encoder.cpp — override gęstości SBR + --sbr-num-env (static 768| framing) + --sbr-freqres-fixfix + --sbr-stereo-mode + --sbr-noise-floor-offset. 769|- libSBRenc/src/invf_est.cpp — --sbr-invf (wymuszony poziom inverse filtering). 770|- libSBRenc/src/ps_encode.cpp — override PS IID + --ps-icc/--ps-icc-mode. 771|- libAACenc/src/aacenc_tns.cpp — kap rzędu TNS. 772|- libAACenc/src/pnsparam.cpp — override startowej częstotliwości PNS. 773|- libSBRenc/src/sbr_encoder.cpp — override gęstości/dokładności SBR + zapis 774| efektywnych wartości SBR do g_franken (dla verbose). 775|- libSBRenc/src/ps_encode.cpp — override PS (wymuszenie IID + tryb kwantyzacji). 776|- libAACenc/src/main.c, aacenc.c, aacenc.h (frontend) — switche CLI, 777| parsowanie, przekazanie do SetParam, dump --verbose, help. 778|